

分类号:

学校代号: 11847

UDC:

密级:

学 号: 2112211012

佛山大学
硕士学位论文
(工学硕士)



面向全生命周期成本与能耗最优的
高速公路立体线形设计方法

作者姓名: 林坤锐

学科专业: 土木工程

导师姓名: 吴嘉彬 讲师

完成时间: 二〇二五年五月

Foshan University

A dissertation for master's degree

(master of engineering)



A Three-dimensional Alignment Design Method for Highways with LCC and Energy Consumption

Author: Lin Kunrui

Speciality: Civil Engineering

Supervisors: Lecturer. Wu Jiabin

Finished time: 2025.05

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文的核心观点、研究方法、论证过程及结论均由本人独立完成，未直接引用人工智能生成的内容作为论文核心部分。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明，并表示了谢意。本人依法享有和承担由此论文所产生的权利和责任。

论文作者签名：林坤锐 日期：2025年5月8日

学位论文版权使用授权声明

本学位论文作者完全了解学校有关保存、使用学位论文的规定：“研究生在佛山大学学习和工作期间参与佛山大学研究项目或承担佛山大学安排的任务所完成的发明创造及其他技术成果，除另有协议外，归佛山大学享有或特有”。同意授权佛山大学保留并向国家有关部门或机构送交该论文的印刷本和电子版本，允许该论文被查阅和借阅。同意授权佛山大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、扫描或数字化等其他复制手段保存和汇编本学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密论文在解密后遵守此规定。

☐ 公开 ☐ 保密（____年）

论文作者签名：林坤锐 日期：2025年5月8日

指导教师签名：吴嘉彬 日期：2025年5月8日

摘要

随着我国高速公路路网向复杂地形区域延伸,已建成的高速公路在运营实践中,在工程经济性管控与车流能耗评估等方面仍存在拓展空间。在“双碳”战略与《交通强国建设纲要》政策驱动下,如何构建融合工程经济性与车流运行低碳性的三维线形优化模型,成为提升路网规划质量的关键科学问题。现有研究多聚焦单一建设成本优化,在全生命周期成本(Life Cycle Costs, LCC)与油电混合车流运行能耗的分析方面存在较大空白。本研究立足多学科交叉融合视角,构建面向全生命周期成本与能耗最优的高速公路立体线形优化方法,对提升线形设计质量、降低基础设施碳足迹具有重要理论价值与工程意义。

针对上述问题,本文提出基于“数据驱动-模型构建-算法求解-工程验证”的高速公路立体线形优化研究框架,建立融合全生命周期成本与能耗最优的高速公路平纵断面协同优化的双目标模型。首先,基于车辆轨迹大数据逆向解析道路几何参数,构建平面全生命周期计算模型;其次,建立基于全生命周期成本-能耗的高速公路纵断面双目标优化模型,整合土方工程、桥隧结构、养护成本等全生命周期经济指标,以及兼容燃油车与电动车的多源能耗模型;然后,通过 NSGA-II 算法实现高速公路平纵线形双目标协同优化,并采用熵权法进行 Pareto 前沿决策;最后,基于广东省广州市北环高速公路部分路段开展实证研究,并通过边坡稳定性评估验证优化线形的安全性。主要研究内容包括:

(1) 提出基于正交最小二乘-迭代精确分段的高速公路平面线形逆向解析方法。通过 GNSS 轨迹坐标转换与数据清洗,采用改进型正交最小二乘法实现平面线形特征提取,建立高速公路平面线形全生命周期计算模型。

(2) 构建全生命周期成本与油电混合车流能耗的高速公路纵断面优化模型。协同考虑高速公路平面线形全生命周期计算和土方工程,分别建立小汽车油耗估算模型和油电混和车流能耗计算模型。

(3) 提出基于非支配排序遗传算法(NSGA-II)的高速公路立体线形组合优

化框架。由于平面线形与纵断面优化存在互馈作用，本文基于 NSGA-II 算法设计了高速公路立体线形组合优化框架，实现平面与纵断面协同优化，最后采用熵权法进行 Pareto 前沿决策。

（4）基于广东省广州市北环高速公路部分路段开展实证研究。以北环高速公路改扩建工程为案例，探究交通量与市场渗透率、汽车油价与电价、汽车节油与节能技术的影响。优化方案较原设计降低 LCC 5.86%、减少能耗 5.03%，并通过边坡稳定性评估验证工程安全性。

本研究可为复杂地形区高速公路设计提供智能决策支持系统，支撑《国家综合立体交通网规划纲要》实施。研究成果对推动交通基础设施数字化转型、实现“双碳”战略目标具有重要实践意义。

关键词：高速公路；立体线形优化；全生命周期成本；低碳道路

ABSTRACT

With the extension of China's highway network to complex terrain areas, there is still room for expansion of the completed highways in terms of engineering economy control and traffic energy consumption assessment in operation practice. Driven by the “dual-carbon” strategy and the policy of “Outline for the Construction of a Strong Transportation State”, how to construct a three-dimensional alignment optimization model that integrates engineering economy and low-carbon traffic operation has become a key scientific issue to improve the quality of road network planning. Most of the existing studies focus on single construction cost optimization, and there is a big gap in the analysis of Life Cycle Costs (LCC) and energy consumption of hybrid vehicle operation. Based on the perspective of multidisciplinary cross-fertilization, this study constructs a three-dimensional alignment optimization method for highway with optimal LCC and energy consumption, which is of great theoretical value and engineering significance for improving the quality of alignment design and reducing the carbon footprint of infrastructures.

Aiming at the above problems, this paper proposes a research framework of highway three-dimensional alignment optimization based on “data-driven-model construction-algorithm solving-engineering validation”, and establishes a dual-objective model of highway level and longitudinal section co-optimization integrating the cost of the whole life cycle and the optimal energy consumption. Firstly, based on the big data of vehicle trajectory, we reverse analyze the geometric parameters of the road and construct a planar full-life-cycle computational model; secondly, we establish a dual-objective highway longitudinal section optimization model based on the full-life-cycle cost-energy consumption, which integrates the full-life-cycle economic indexes such as earthwork, bridge and tunnel structure, maintenance cost, etc., as well

as a multi-source energy consumption model compatible with the fuel vehicle and the electric vehicle; and then we implement the dual-objective highway flat-longitudinal alignment optimization model through the improvement of the NSGA-II. Then, the NSGA-II algorithm is improved to realize the dual-objective synergistic optimization of highway flat and longitudinal alignments, and the entropy weight method is used to make the Pareto frontier decision; finally, the empirical study is carried out based on the part of North Ring Expressway of Guangzhou City, Guangdong Province, and the safety of the optimized alignment is verified through the stability assessment of the side slopes. The main research content includes:

(1) Propose the inverse analysis method of highway planar alignment based on orthogonal least squares-iterative exact segmentation. Through GNSS trajectory coordinate conversion and data cleaning, the improved orthogonal least squares method is adopted to realize the extraction of plane line features, and the whole life cycle calculation model of highway plane line shape is established.

(2) Construct a highway longitudinal section optimization model with full life cycle cost and energy consumption of hybrid vehicles. Considering the whole life cycle calculation of highway planar line and earthwork, the estimation model of fuel consumption of small cars and the calculation model of energy consumption of hybrid vehicles are established respectively.

(3) The optimization framework of highway three-dimensional alignment combination based on non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) is proposed. Since there is mutual feedback between planar alignment and longitudinal section optimization, this paper designs a highway three-dimensional alignment combination optimization framework based on NSGA-II algorithm, realizes the synergistic optimization of planar and longitudinal sections, and finally adopts entropy weight method to make Pareto frontier decision.

(4) Based on some sections of North Ring Expressway in Guangzhou City, Guangdong Province, an empirical study is carried out. Taking the reconstruction and

expansion project of the North Ring Expressway as a case study, the impacts of traffic volume and market penetration rate, automobile fuel price and electricity price, and automobile fuel-saving and energy-saving technologies are explored. The optimized scheme reduces LCC by 5.86% and energy consumption by 5.03% compared with the original design, and verifies the safety of the project through slope stability assessment.

This research can provide an intelligent decision support system for the design of highways in complex terrain areas and support the implementation of the Outline of the National Comprehensive Three-dimensional Transportation Network Plan. The research results are of great practical significance in promoting the digital transformation of transportation infrastructure and realizing the strategic goal of “double carbon”.

Key Word: highway; three-dimensional alignment optimization; total life cycle cost; low-carbon roads

目录

摘 要	I
ABSTRACT.....	III
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	8
1.2.3 研究现状评述.....	10
1.3 技术路线.....	10
第 2 章 高速公路立体线形优化理论	13
2.1 高速公路立体线形优化理论概述.....	13
2.1.1 高速公路选线的原则.....	13
2.1.2 高速公路选线的基本步骤.....	14
2.1.3 高速公路线形优化的影响因素.....	15
2.2 高速公路立体线形优化模型.....	16
2.2.1 决策变量分析.....	17
2.2.2 目标函数分析.....	18
2.2.3 约束函数分析.....	19
2.3 高速公路线形优化求解算法.....	19
2.4 本章小结.....	20
第 3 章 基于两阶段优化的高速公路平面线形设计方法	21
3.1 引言.....	21
3.2 模型假设与参数定义.....	22
3.3 高速公路平面线形特征提取方法.....	24
3.3.1 车辆行驶轨迹坐标转换.....	24
3.3.2 基于正交最小二乘法的平面线形特征提取.....	24

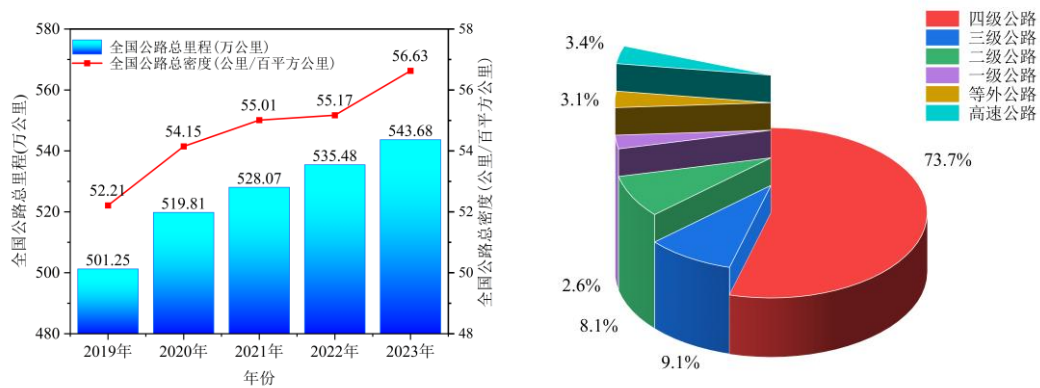
3.4 高速公路平面线形两阶段优化模型.....	27
3.4.1 高速公路平面线形迭代优化方法.....	27
3.4.2 考虑全生命周期成本的高速公路平面线形优化模型.....	35
3.5 本章小结.....	40
第 4 章 高速公路纵断面线形的多目标优化模型	41
4.1 引言.....	41
4.2 模型假设和参数定义.....	42
4.3 土石方工程成本计算.....	44
4.3.1 纵断面参数模型构建.....	44
4.3.2 土石方成本计算.....	45
4.4 高速公路车流运行能耗优化模型.....	46
4.4.1 小汽车运行油耗估计模型.....	46
4.4.2 电动车辆运行能耗估计模型.....	48
4.5 多目标优化模型的构建.....	50
4.5.1 优化变量.....	50
4.5.2 目标函数.....	53
4.5.3 约束条件.....	53
4.6 本章小结.....	54
第 5 章 基于 NSGA-II 的模型求解算法设计.....	55
5.1 引言.....	55
5.2 NSGA-II 算法基本原理.....	55
5.3 算法求解.....	57
5.3.1 算法框架.....	57
5.3.2 求解步骤.....	58
5.4 基于熵权法的多目标协同方法.....	59
5.5 本章小结.....	60
第 6 章 案例研究	61
6.1 数据采集与处理.....	61
6.2 实验参数与技术标准.....	65

6.3 模型评价指标体系构建.....	66
6.4 优化方案对比分析.....	69
6.5 敏感性分析.....	72
6.5.1 交通量与电动汽车市场渗透率.....	72
6.5.2 汽车油价与电价.....	73
6.5.3 汽车节油与节能技术.....	74
6.6 本章小结.....	75
第 7 章 结论与展望	77
7.1 研究结论和展望.....	77
7.2 创新点.....	78
参 考 文 献	79
致 谢	87

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

在全球经济持续增长的背景下，高速公路作为现代交通体系的核心枢纽，在促进区域经济协同和新型城镇化建设中发挥关键作用。统计数据显示^[1]，截至2023年底，我国公路总里程突破543万公里，路网密度达56.63公里/百平方公里，如图1.1（a）所示。其中高速路网已拓展至18.36万公里，较上年新增6400公里，占公路总里程的3.4%，如图1.1（b）所示。然而该基础设施在提升运输效率的同时，年均能源消耗强度达2.15吨标准煤/公里，碳排放总量占交通领域排放的28.7%，成为制约行业可持续发展的关键瓶颈。现有工程实践表明，传统线形设计方法难以有效平衡全生命周期成本与环境效益的协同关系，导致能源浪费与碳排放冗余现象普遍存在。



(a)2019-2023 年全国公路总里程与公路密度

(b) 2023 年末全国公路里程构成

图 1.1 2023 年交通运输行业发展统计数据

Fig 1.1 Transportation Industry Development Statistics 2023

《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》^[2]明确提出要加强交通运输污染防治生态环境保护，推动交通用能低碳多元发展。为此，在“双碳”的宏伟目标下，除了在工业领域采取有效措施外，挖掘线形优化对车流节能减排潜力也是必要的。值得关注的是，国家战略层面已将全生命周期成本（LCC）管控与能耗优化纳入交通强国建设的核心议程。这一顶层设计导向，从技术路径与实施框架双重维度推动了公路设计向“全周期成本可控、多能态能耗最优”转型，

形成本研究理论创新的战略支点。

当前高速公路立体线形设计面临三方面核心理论瓶颈：（1）平纵线形组合优化存在复杂的交互作用机理，平面线形与纵断面参数的耦合效应导致单独优化任一维度易引发综合能耗问题，亟需建立协同优化理论框架；（2）全生命周期成本（LCC）分析存在阶段性割裂，建设期与运营期成本缺乏动态协同机制，难以实现全周期效益最大化；（3）传统单一车型能耗模型无法表征异质车辆对线形参数的差异化响应，制约了立体线形设计的能耗优化潜力。这些理论瓶颈共同限制了绿色低碳高速公路设计方法的技术突破。

本文所研究的高速公路立体线形聚焦于平纵断面组合，忽略横断面对线形的影响。通过构建全生命周期成本（LCC）和车流多源能耗作为多目标优化函数，在满足道路几何线形规范约束的前提下，基于 NSGA-II 算法构建高速公路立体线形优化模型。通过整合车辆动态运行数据，开发了包含平纵断面参数优化、初始路线生成及工程信息自动输出的综合性设计方法体系；然后对优化形成的立体线形方案进行边坡稳定性评估，实现了“经济-环保-安全”三重效益平衡，其输出的基础路线方案可为工程可行性研究阶段提供多维度技术评估和方案比选的量化依据。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

近年来，伴随人工智能技术的迭代升级，其在土木工程基础设施设计领域的深度融合已形成显著技术特征，尤其在道路工程智能决策支持系统与土木工程数字化管理平台建设中。针对道路线形优化这一核心问题，学界已形成系统性技术方法体系，主要涵盖四大研究类型：平面线形优化、纵断面线形优化、三维空间线形，以及与道路线形优化研究相似的铁路线形优化研究。本文基于土木工程学科视角，重点解析道路线形设计中的关键技术路径与研究进展。

1. 平面线形优化研究

（1）动态规划法

动态规划算法通过建立离散化网格体系进行空间解析：在起终点之间布设 N 个正交剖面，形成包含 $N+1$ 个决策阶段的递推求解结构。该方法通过构建状态转移方程的递推求解机制，在满足道路几何参数约束条件下，对各阶段可行解空间执行最优子策略筛选，并基于值函数迭代实现全局最优路径收敛，拟合出最优平面线形^[3,4]。

（2）网格搜索法

网格搜索法的核心原理是将连续地形离散化为四边形或六边形单元网格，并赋予各单元相应的代价值系数。在此网格化表征基础上，系统通过多路径动态比较或采用 Dijkstra 最优路径算法实现平面最小代价路径的求解^[5,6]。然而实证研究显示，该方法生成的路径轨迹存在曲率连续性不足的缺陷。更关键的是，其最终优化结果在实际工程应用中存在显著的几何偏差，导致路径规划结果的连贯性弱化，且存在数据存储结构复杂度较高的问题。

（3）变分法

变分法在道路线形优化领域展现出较强的理论优势，其通过建立泛函极值模型有效弥补了动态规划与网格搜索法的固有缺陷。在具体实施层面，优化过程中，首先通过分段圆弧或三次样条曲线来近似道路线形，然后通过求解欧拉—拉格朗日方程得到最优平面线形^[7]。值得注意的是，变分法的数学优势体现在其对连续可微函数空间的结构化处理能力，因而在既定廊道内的局部线形精细化调整中具有显著工程价值。然而需指出，传统变分法对目标函数中征地成本等非连续型变量成分的忽略，容易导致优化方案偏离工程实际，且陷入局部收敛情况。

（4）遗传算法

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）是一种基于生物演化原理的自适应优化算法，其通过模拟自然选择机制实现对复杂问题的智能求解。在路线优化领域^[8]，该算法将平面线形抽象为由交点坐标构成的解空间，首先生成满足几何约束的折线组合作为初始种群，其中每个交点均需符合平纵曲线与缓和曲线的技术标准。通过多代遗传操作（包括选择、交叉和变异）对种群进行适应性评估与更新，逐步筛选出符合工程规范的最优线形方案。相较于传统优化方法，该算法具有自主

调整、全局搜索效率高等优势，已在实际工程项目中展现出良好的应用潜力。

（5）其他方法

Audet 等^[9]通过一种网络自适应直接搜索策略通过构建离散化搜索网格，在不依赖目标函数的条件下完成非线性约束处理，其数学收敛性已得到理论证明。Mondal 等^[10]构建了一种双层道路线形局部优化模型，上层结合非线性网格自适应直接搜索算法与并行搜索算法来协同优化平面线形；下层则通过混合整数线性规划法来优化纵断面线形。Vázquez-Méndez 等^[11]提出了一种随机生成平面线形的模型来解决道路的几何设计问题，同时该优化模型也被应用于既有铁路的优化改造^[12]。

2. 纵断面线形优化研究

（1）枚举法

枚举法作为经典优化框架，其核心机理源于 1988 年提出的穷举式搜索策略。该方法通过整合线形设计核心指标^[13]（如夹直线最小长度、纵坡极值、坡度变化率阈值等关键参数），通过枚举所有可行方案，筛选费用评估函数最优方案。其优势体现在算法架构简明；生成方案具有完备性保障，可得到符合规范要求的可行方案。但枚举的范例众多，随着设计参数维度增加将导致计算负荷激增，实际工程中需设定离散化参数阈值以控制解空间规模，这种局部搜索特性使其难以保证获得全局最优解，因而限制了其在复杂线形优化中的应用价值。

（2）遗传算法

纵断面优化领域的遗传算法工程应用可溯源至 Fwati^[14]于 2002 年建立的参数优化模型。该研究在确定平面线形的条件下，构建了纵断面线形遗传优化模型。该模型突破传统坡度与曲率约束的局限，创新性地整合了竖曲线与缓和曲线的空间隔离准则、固定高程控制等复杂约束条件。但该方法存在系统性缺陷，即纵断面优化未能与平面线形形成协同优化关系，这种孤立优化模式制约了该模型在整体路线设计方案中的工程适用性。

（3）动态规划法

动态规划方法将各变坡点作为分段节点，并以对应高程作为状态变量。Murchland^[15]于 1973 年首次将此技术应用于道路线形优化研究中，通过构造二次

样条函数构建纵向线型模型。该数值模型需满足一阶和二阶导数连续性,从而确保曲线几何特征的平滑过渡,这为坡度参数计算和曲率分析提供了便利的数学基础。然而,受限于优化过程中变坡点数量的预设范围,其解算空间仅能探索全局连续参数空间的部分区域。此外,该模型对纵向线形的几何描述方式存在过度简化现象,难以准确反映实际工程中的复杂地形条件。

(4) 其他方法

Hare 等^[16-18]运用混合整数线性规划来优化道路纵断面线形。Akhmet 等^[19]以道路建设成本和车辆运营成本为优化目标优化纵断面线形,特别是燃料消耗的道路轮廓。进一步提出并研究了三个经典的标量化技术和两个进化的方法。

3. 三维线形优化研究

(1) 三次样条法

Goh^[20]于 1988 年率先在平面线形的基础上建立了纵断面优化理论框架。次年,Chew^[21]在此研究基础上推进创新,提出平面与纵断面同步优化策略,通过将三维空间线形建模作为纵断面优化的拓展延伸,构建了基于三次样条曲线的三维空间线形优化模型,该模型采用三次样条曲线进行路线参数化表达,并创新性地引入牛顿下降法实现路径寻优。但研究存在三方面局限性:其一,受数值方法本身的约束,模型难以生成符合实际工程需求的回头曲线;其二,优化过程易陷入局部最优解,无法保障解的全局最优性;其三,模型对目标函数设置的连续可微条件限制,导致具有非连续特征的环境成本等指标难以纳入优化体系。

(2) HAO 模型及其改进

Jong^[22]于 1998 年创新性地构建了基于遗传算法的高速公路线形优化模型(Highway Alignment Optimization, HAO)。在该模型中,设计人员首先沿起讫点连线方向布置若干均匀分布的垂直截面,每个截面内设置可供调整的控制节点 P_i 。通过将节点在截面坐标系中的二维偏移量(D_i, H_i)定义为遗传编码单元,这些参数不仅决定了平面交点的几何坐标,同时约束了纵断面变坡点的空间位置。遗传编码单元按照截面序列通过有序串联形成完整的染色体结构,初始阶段随机产生具有多样性的初始种群后,借助交叉、变异和选择等遗传操作实现种群的迭代优化,并通过适应性评价机制筛选优势个体^[23]。当满足收敛条件或达到预设迭代次数

时,进化过程终止,此时最优个体对应的参数序列即形成几何线形的最佳解。值得注意的是,由于平面线形中的交点往往与纵断面控制点存在空间耦合性,这种参数化的空间坐标同步生成方式有效保障了几何线形的协调性。该理论模型建立后,国际学术界围绕其核心架构主要沿着三个维度展开深入探索。

① HAO 模型的优化效率。

Kim 等^[24]采用分阶段优化策略,首先通过低密度交点的垂向剖切面开展初始参数调整,随后基于初步优化成果实施线路分段处理,在不同区段间补充控制点进行迭代改进。另一方面,为提升计算效率,Kang 等^[25]开发了双层筛选优化机制,该方案针对 HAO 模型优化过程中计算资源消耗较大的问题,在目标函数运算前构建预筛选机制:对于显著偏离规范边界的候选解直接过滤淘汰,而对接近约束阈值的近似可行解则通过几何参数微调实现合规性修正,从而有效降低无效计算负荷。

② HAO 模型的实际工程应用

在工程实际应用领域,国际研究者通过地理信息系统技术实现了地理环境要素的数字化建模。Jong 等^[26]创新性地将空间分析技术应用于 HAO 模型的优化框架,通过设置梯度式土地成本参数,采用 ArcView 平台进行可视化建模,并对规划禁区的征地成本赋予非线性惩罚函数。Jha 等^[27]系统完善了线性工程的经济评估体系,提出包含土地权属费用、场地平整费、生态修复补偿费、临时工程费等多元成本因子的计算模型,并基于 GIS 空间数据库建立了动态成本核算模块。其研究成果已成功应用于公路与铁路工程的三维线位优化设计,通过栅格数据融合技术实现了地形、地质与权属信息的协同分析。

③ HAO 模型与其他优化目标的融合

关注在优化投资费用的同时,综合考虑其他目标,并提出了三类优化策略。第一类范式通过成本要素拓展实现单目标系统的多维度优化,代表性研究如:Kang 等^[28]在 HAO 模型中引入环境修复成本作为生态评估指标,Davey^[29]进一步建立生物廊道完整性评价体系,将动物迁徙路径连通度与道路线形参数进行耦合计算。第二类方法构建多层决策架构,Kang 等^[30]开发的经济-时效双目标递阶模型通过上层投资控制与下层时间优化实现协同决策,Mishra 等^[31]在此基础上提出三级联立优化系统,形成"工程投资-环境排放-运输效能"的链式响应机制。第

三类技术运用进化计算理论，Maji 和 Jha^[32]采用 NSGA-II 算法构建线形几何参数与工程造价的二维解空间映射模型，Yang 等^[33]则开发了环境-经济双目标自适应优化框架，通过精英解集保留策略实现 Pareto 前沿动态更新。

（3）其他方法

Shafahi 和 Bagherian^[34]提出了一种基于定制粒子群优化算法的道路线形优化模型，该模型以总成本最小为目标函数。Bosurgi 等^[35]人提出了一种基于粒子群优化的道路线形优化模型，该模型在最小化成本的同时考虑了环境因素。然而，这些方法在最小化工程造价的同时，并没有考虑行车安全优化目标，仍然将线形的几何要素作为约束条件。这种相似设计规范约束具有较大的设计裕度，也限制了工程造价的进一步优化。除了推动安全和建筑成本之外，还有一些研究关注其他目标。Hirpa 等^[36]将三维道路线形的设计归结为同时考虑土方工程成本和公用事业成本的双目标优化问题。Gardziejczyk 等^[37]采用了 11 个子标准，分为运输、经济、环境和社会标准，对道路线形设计进行了多标准分析。De Smith^[38]提出一种用于公路、铁路的最短路径搜索算法—距离变换法（Distance Transform, DT），该技术通过多源地理信息融合处理，构建包含高程参数与禁行区域的空间栅格模型，采用动态距离场计算方法实现坡度受限场景下的最优路径求解，并运用参数化曲线拟合技术同步生成平面线形与纵坡设计方案。该算法凭借其多约束路径筛选机制和三维空间解析能力，已成为现代 GIS 软件中工程选线模块的核心算法框架。AL-Hadad 等^[39]提出了一种新的智能方法用于公路线形优化，该方法涉及利用预先生成的最小成本路径从地理信息系统（GIS）模型，这种方法简化了设计过程，降低了成本，并产生与各种相关因素更好地协调的公路线形。

Li 等^[40]创新性改进传统距离变换法，构建多源地理信息集成模型，整合地形地貌、岩土特性、水文分布、既有交通网络及征地成本等空间数据。基于优化后的双向梯度搜索机制生成紧坡区段初始平面路径，经 B 样条曲线拟合形成初级线形，最终采用网格自适应直接搜索算法实现平纵断面的全局协同优化。Li 等^[41]开发了一种新的参数化框架来描述公路设计，提取提取影响建设运营成本与行车安全的核心变量，构建了工程经济性与安全风险因子的量化关联指标体系。Han 等^[42]提出了一种基于 BIM 的道路线形设计框架，实现了行车安全和建设成本的双目标优化。

4. 铁路线形优化研究

Pu 等^[43]引入距离变换法进行同步优化,后续将其拓展为三维距离变换法^[44],并通过并行链接技术提升算法效率^[45]。针对优化过程的深层计算需求,该研究团队相继改进出遗传算法及其与粒子群优化算法的混合计算架构^[46,47]。区别于分步优化范式, Song 等^[48]创新采用全局粒子群算法实现高速铁路站场与区间线路的同步优化,构建了全生命周期净现值最大化的决策模型,并对比验证了站场优先与线路优先两种优化路径的有效性。在环境敏感型优化方面, Zhang 等^[49]创建了包含植被保护、水土保持及投资控制的三维目标模型,基于改进粒子群算法构建了融合外部归档、非支配排序与拥挤度计算的综合寻优机制。

针对地质风险管控需求, Song 等^[50]建立了地质安全与工程经济的双目标优化体系,采用遗传-粒子群混合算法配合多准则决策方法生成 Pareto 解集。该团队进一步将地震风险评估纳入优化框架^[51],开发了集成拥挤距离计算与边界效益分析的多目标处理技术。He 等^[52]提出的多目标强化学习框架创新性地将建设成本与环境因素纳入统一决策系统,构建了基于 MORL 的铁路选线优化模型。在路径搜索算法方面, Pu 等^[53]设计了一种融合空间可达性分析的启发式 RRT 抽样机制,有效解决了传统随机树算法易陷入局部最优的技术瓶颈。

1.2.2 国内研究现状

我国交通线形优化研究呈现技术后发追赶态势。作为技术引领领域,铁路线形优化研究较公路领域提前开展。关键发展节点包括,1974 年由国家基建总局立项的“铁路线路设计自动化”课题^[54],开创了计算机辅助设计理论研究的学术探索。受制于早期算力条件,该阶段研究重点聚焦二维线形参数优化体系的建构。下文将分别从铁路与公路工程领域对线形优化文献进行系统梳理。

1. 铁路线形优化

1979 年,詹振炎^[55]于开创性地将梯度投影算法应用于纵断面优化领域,构建了变坡点里程-高程双参数优化框架,开发了基于负梯度计算法的工程优化原型系统。其研究团队进一步构建了平纵面交替迭代优化机制,通过人机协同决策实现三维线形整体优化,并成功应用于复线铁路方案择优^[56-58]。

易思蓉团队^[59-63]构建了纵断面自动化设计技术体系,基于三维地形数据库自动生成初步纵坡配置,采用动态参数优化模块实现工程经济性最优解计算。研发团队持续完善算法框架,创新提出梯度融合算法与模块化编程技术,建立了多阶段优化的纵断面设计样式。

进入新世纪,线路优化进入智能算法集成阶段。韩春华^[64]于 2006 年开发栅格化路径规划技术,采用高阶邻域拓扑结构构建多因子经济评估模型(包含桥隧工程、线路曲率等参数),通过控制点路径寻优生成初始平面方案。随后五年间,潘登^[65]建立遗传算法驱动的平纵协同优化系统,杨名^[66]创新应用群体智能算法实现纵断面参数寻优。至 2013 年,龙喜安等^[67]提出三维空间拓扑优化算法,陈进杰^[68]则构建基于列车能耗动态模型的纵断面节能优化系统,实现了运行工况与线路参数的多目标协同寻优。

2. 公路线形优化

在公路优化算法发展史上,李方^[69]于 1986 年系统梳理了当时主流技术路径:包括降维处理技术、西德 EPOS-1 随机寻优策略、重庆交通学院提出的动态规划方法,以及美国 MIT 研发的空间线形动态规划体系(OPTLC)和同济大学基于 OPTLC 改进的随机动态规划框架。1988 年,张朴^[70]应用有效集变尺度理论构建了公路纵断面优化数学模型,并通过基于工程案例的验证分析确认了方案可行性。

杨宏志团队^[71,72]于 2008 年率先构建 GIS 空间数据驱动的选线知识挖掘模型,并开发基于 NSGA-II 算法的多目标线路优化框架。叶亚丽^[8]在 2010 年创新性地采用分层非支配排序机制,通过多代迭代计算生成满足分布性要求的 Pareto 最优解集。2012 年,蒲浩等^[73]提出三维空间网格建模方法,运用双向代价梯度搜索机制生成有序方案集群;同年,冯春强^[74]集成智能算法实现安全-经济-环保-舒适多目标协同优化;田毕江^[75]则通过创建层次化费用函数体系,建立了线形要素与工程成本之间的量化关系模型。

2018 年,秦翔^[76]通过建立层次化费用函数体系,实现了线形要素与工程成本之间的量化映射机制;白骁^[77]依托 Matlab 平台构建遗传算法模型,提出“W”型坡较传统“V”型坡具有更优能耗特性的创新结论。次年,温馨^[78]在继承上述算法框架基础上,构建了工程量与牵引能耗的综合优化目标函数。姚贤垆^[79]同年

提出基于满意度理论的纵断面优化模型,通过变坡点参数控制实现工程经济性与运营效益的协同优化。

2020 年,李懿^[80]突破传统优化范式,采用深度强化学习实现线形要素的智能生成与动态匹配,创新研发了平面曲线自适应拟合系统。近期技术突破中,吴景攀^[81]针对艰险山区特殊工况,集成改进 HAO 模型与 GAPSO 算法,开发出具有地形自适应性特征的施工道路智能设计系统。

1.2.3 研究现状评述

通过对道路线形优化领域国内外研究进展的梳理可以发现,我国在该领域的探索虽晚于国际先发国家,但随着公路铁路设计机构与高等院校的协同创新,经过数十年持续攻关已实现关键技术突破。但在线形优化过程的很多环节仍还十分依赖人工设计,完全实现智能化设计还存在着许多棘手的问题,现将现阶段主要面临的几个问题总结如下:

(1) 单阶段优化模式的局限性

现行优化体系多采用单阶段优化框架,缺乏前期数据预处理环节。高速公路线形在车载循环荷载、地质环境变迁等复杂因素影响下,其实际空间坐标已相对于原始设计参数产生显著偏移。现有优化流程若仍基于初始设计数据进行迭代计算,将导致优化方案与工程实体状态的时空失配,进而引发优化方案与实际服役工况的契合度不足。

(2) 多目标变量的科学选取

当前多目标优化方法通常以关键指标(如工程造价)为优化依据。随着 GIS 空间分析技术与智能算法的深度耦合,生态敏感性、地质灾害风险等非结构性指标逐步引入设计评价体系。但面向“双碳”战略目标,现有研究尚未系统整合交通流动态能耗模型,未能实现碳足迹追踪与能效优化的有效关联,这将成为未来线形优化领域的重要攻关方向。

1.3 技术路线

本文以提升高速公路几何线形设计质量为目标,构建融合全生命周期成本与车流多源能耗分析的高速公路线形优化体系。基于 NSGA-II 算法建立平纵线

形协同优化模型，为公路设计、运营及养护提供理论支持和技术方案。全文由七个研究单元构成，具体组织架构如下：

第 1 章：绪论。系统分析公路线形优化领域的理论需求与实践挑战，梳理国内外研究进展。

第 2 章：高速公路线形优化理论。阐释高速公路几何线形设计的基本原理与方法架构，探讨环境约束、经济指标与安全要素等关键制约因素对优化决策的影响机制。

第 3 章：基于两阶段的高速公路平面线形优化方法。基于车辆 GNSS 轨迹进行数据清洗与坐标转换，采用正交最小二乘法进行特征提取。建立分步优化框架：先通过迭代计算实现线形要素的渐进逼近，再引入全生命周期成本模型实施精细调整。

第 4 章：高速公路纵断面线形的多目标优化模型。分别建立不同动力类型车辆的能耗建模方法，融合全生命周期成本构建高速公路纵断面双目标优化体系。

第 5 章：求解算法设计。基于 NSGA-II 多目标优化算法，设计动态交叉概率算子与精英保留策略，实现平面与纵断面协同优化。运用熵权法实现动态权重配置，形成立体优化方案。

第 6 章：案例分析。选取中国广东省广州市北环高速公路改扩建工程为案例，系统应用本文建立的自动化优化模型实施线形校正。通过优化前后线形参数偏差量对比，验证模型的实际工程应用价值。同时，探究交通量与市场渗透率、汽车油价与电价、汽车节油与节能技术的影响。

第 7 章：结论与展望。梳理本研究在多目标融合等方面的创新成果，客观评价当前研究的局限性，并提出未来优化研究构想。

本文的研究技术路线如图 1.2 所示。

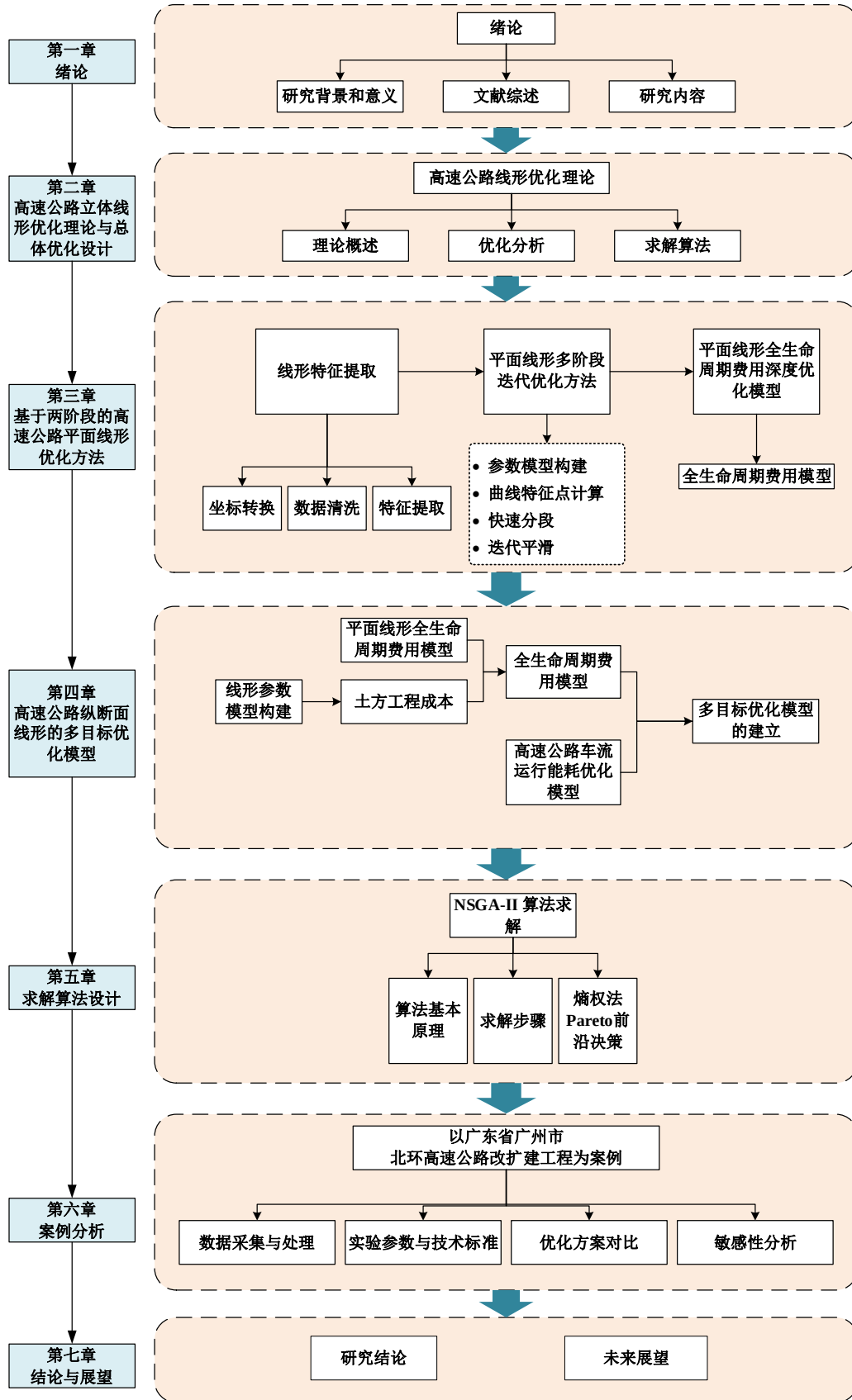


图 1.2 研究技术路线

Fig 1.2 Technical lines of research

第2章 高速公路立体线形优化理论

2.1 高速公路立体线形优化理论概述

高速公路立体线形优化理论旨在通过科学的设计方法实现三维空间布局的最优解，重点协调平面线形、纵断面线形的空间几何关系，以提升工程经济性、运行安全性和环境适应性。该理论体系经历了重要演化：早期基于人工经验的传统设计模式逐步发展为融合计算机仿真与智能算法的现代优化方法，特别是在参数化建模、遗传算法等技术的应用下，显著提高了优化方案的效率^[82]。

在线路生成机制方面，高速公路选线需遵循技术规范框架下的基础走向设定，同时需基于路线走廊带多维约束条件进行综合决策。这一过程要求整合地形地貌特征、地质构造数据、交通安全指标、生态保护要求、土地集约利用、施工可行性及经济辐射效应等多重参数，通过建立系统化的评估模型对备选方案进行量化比选。作为公路工程建设的核心环节，线形优化设计实质上是对自然地理环境、生态承载能力、社会经济要素等复杂系统的协调优化过程。

2.1.1 高速公路选线的原则

作为高速公路的核心结构元素，线路质量直接决定道路功能效益与路网协同效率。现代高速公路路线规划设计需突破传统技术思维，在满足自然地理约束的基础上，构建融合社会经济要素、工程技术可行性及可持续发展理念的复合决策体系。选线决策机制需系统整合多维影响因素，重点把握以下核心原则：

（1）建立多学科协同论证机制：组建涵盖工程、经济、环保等领域的专家论证组，采用 BIM 虚拟仿真、参数化建模等技术手段，通过多轮次方案比选实现设计方案的迭代优化。

（2）分层级决策体系构建：战略层面统筹考虑区域经济格局、城市群发展规划及产业布局等宏观要素；技术实施层面重点校核路网衔接效率、服务半径覆盖度等关键指标。

（3）动态化技术指标调适：建立基于全寿命周期成本模型的技术标准筛选

机制，根据项目投资强度、环境敏感度等变量进行分级指标配置，杜绝技术参数标准化套用现象。

（4）生态效益平衡机制：优先避让自然保护区核心区，建立环境承载力阈值模型防控噪声、尾气等线性污染扩散。

（5）社会价值整合策略：在经济效益评估基础上，构建包含文化遗址保护系数、少数民族聚居区通达指数等参数的社会综合效益评价模型。

（6）时空动态演化预控：结合区域国土空间规划进行廊道预留设计，重点评估水文地质条件演变趋势，建立气候变化适应性的路基稳定性保障体系。

（7）土地集约利用路径：依托国土数据实施农田占补平衡方案优化，通过立体交叉设计和路堑边坡复垦技术提高土地复合利用率。

基于上述原则框架，针对城区高速公路的特殊属性，需重点破解高强度开发区域的用地矛盾。作为城市群交通动脉的关键构成，其功能设计需统筹考虑快速通勤效率与城市多中心结构的协同发展。在理想线位与建成环境的空间博弈中，通过交通流模拟分析、土地开发价值评估及历史文脉保护等多维技术耦合，构建具有弹性调节能力的路线优化模型。

2.1.2 高速公路选线的基本步骤

高速公路选线是一项复杂的系统性工程，其核心在于通过多维度综合分析筛选出最优路径方案。选线过程需平衡技术规范、经济效益、服务效能与环境影响等多重因素，这些要素往往存在相互制约关系且权重随场景动态变化。整个决策流程遵循从宏观到微观、由整体到局部的渐进式优化原则，通常划分为四个关键步骤：

（1）宏观走向规划

基于起终点间地理连线的空间关系，结合区域地形特征、生态敏感区分布及土地利用现状，构建多条备选路径走廊。在此阶段需首先明确道路功能定位与核心服务目标，为后续技术决策提供基准框架。例如，以货运为主的主干道更注重坡度控制，而旅游线路则侧重景观协调性。

（2）关键节点确定

在明确路线的走向后，须确定路线控制点与交点的空间布局。在复杂地形区

段（如山地、河谷），此类节点的微小位移可能引发桥隧工程量指数级增长。因此，选择控制点时，设计者需要综合考虑自然条件、地形、地质等因素。在一些特殊的地质区域，应考虑避开不适合通行的区域，但在技术指标的限制下，无法避让的区域需要通过桥梁、隧道等工程来克服。

（3）主体线形设计

在确定了路线走向和控制点后，下一步是进行详细的平面和纵断面设计。工程师要从整体出发，逐步细化路线设计，以达到减少工程造价和满足客户需求的目标。在这一阶段，工程师需要根据地形和地势特征，合理布置曲线，并确定坡度、竖曲线等关键参数。

（4）确定路线要素并完成设计

完成主体线形设计后，需对超高加宽、视距保障、排水系统等附属要素进行精细化设计。借助参数化设计平台自动生成平纵横三维关联模型，通过碰撞检测消除设计冲突。最终形成包括桩号坐标、结构物定位、工程量清单在内的完整交付成果，为施工图设计奠定基础。

高速公路选线是一个复杂的多阶段过程，涉及多个因素的综合考虑。在选线过程中，工程师需要从整体规划出发，逐步细化每个步骤，最终通过综合优化得到最佳方案。遗传算法等优化工具的应用，为工程师提供了更高效的优化手段，帮助其在复杂的设计要求中找到最优解决方案。通过合理规划和科学设计，最终可以为社会和沿途居民提供一条安全、经济、便捷的高速公路。

2.1.3 高速公路线形优化的影响因素

高速公路线形优化属于典型的多目标协调问题，各影响要素之间往往呈现非线性关联特征，部分指标间存在竞争性制约关系。研究重点在于如何有效权衡竞争性目标并进行科学决策，通过构建多维约束条件下的最优解模型实现路线方案的优化设计，这一过程构成线形规划的核心挑战。本文将从工程实践角度出发，重点围绕以下几个维度展开系统讨论：

（1）经济因素

项目全生命周期成本体系通常涵盖建设投资、养护运营等要素。规划阶段需通过技术标准优化与结构改良，有效控制资源消耗，实现全生命周期成本最小化。

值得注意的是，费用控制并非单纯压缩投资，而是通过技术创新达成工程经济与技术指标的动态平衡。

（2）生态因素

生态环境是生物生存与发展的基础，其自我调节机制维系着物质循环的动态平衡。作为人类生存的根基，自然系统不仅承载着社会经济发展的物质需求，更通过生态服务功能满足人类的精神文化诉求。在路网规划实践中，需贯彻生态优先原则，最大限度保持原始地貌特征，实现交通建设与生态系统的协同共生。

当线路与生态保护区发生空间冲突时，应采取三级防护策略：优选绕行方案；确需跨越时实施最小干扰施工工艺；同步建立生态补偿机制，通过植被修复、动物通道构建等生物工程技术实现受损生态系统的正向演替。在运营维护阶段，应建立动态监测系统，通过声屏障优化、尾气净化装置更新等技术创新持续降低环境负荷，确保高速公路与自然基底形成有机整体。

（3）技术因素

高速公路优化设计的创新思路聚焦于运用动态调控方法实现建设效益、生态适配、风险防控与资源整合的有机统一。针对路网覆盖广域化、工程布局复杂化的特点，需构建“规划-设计-验证”全链条可行性研判体系，实现项目经济可行性与社会效益的量化平衡。尤其在面临地貌形态多样性与生态系统差异性交织的现状时，传统标准化设计框架已显现适应性不足的问题。要突破这一瓶颈，需构建融合经验积淀与创新突破的复合型技术路径，重点培育针对不同地理单元特征的智能选线技术体系，实现从“刚性规范”到“柔性设计”的转变。

（4）安全因素

交通发展战略需贯彻人本化价值导向，构建社会经济发展载体^[42]。高速公路建设应突破“工程即发展”的传统认知模式，确立服务效能核心价值体系，将公众出行安全保障、交通服务品质提升、生态友好型路网构建作为行业发展三大支柱，着力形成民生需求导向的基础设施建设范式。

2.2 高速公路立体线形优化模型

高速公路立体线形由平面与纵断面线形综合构成，其组合设计质量直接影响道路安全性能。合理的平纵组合能确保驾驶者视觉连续性，提升行车安全和乘坐

舒适度，因此开展平纵线形组合优化研究具有重要工程价值。

平面优化结束后，在实施纵断面优化过程中，需重点把控平纵组合关系，主要体现在平面圆曲线与纵坡变坡点的空间协调。技术规范要求避免出现以下情况：变坡点位于平面圆曲线范围内、竖曲线与平曲线存在空间重叠。当检测到变坡点落入圆曲线区域时，应通过优化纵坡线位，确保竖曲线起止点设置于平面缓曲段。同时，需规避竖曲线长度超过平曲线的不合理组合形式，这种精细化设计能有效保持线形连续性特征。

高速公路平、纵组合优化，就是按上述的整体优化框架，先平面后纵断面的循环迭代过程，最终获得满足各项设计约束条件和优化目标的设计线。这种方法在工程实际中容易被工程师掌握，具有显著的工程应用价值。

2.2.1 决策变量分析

在高速公路线形优化过程中，将影响路线空间形态的关键性几何参数定义为决策变量。此类变量能完整表征路线的空间特征参数，故可将其作为线形优化的核心调控参数。根据变量特性差异，可将其划分为两个维度：

（1）功能导向型参数

该参数需依据现行技术标准及区域交通规划要求，在勘察设计初期完成取值设定。具体包括预测交通流量、设定运行速度标准、横断面构成要素（车道数、行车道宽度、路基总宽度）等指标。此类参数的确定通常基于交通工程理论分析和实地勘察数据，为后续几何设计提供基础设计条件。

（2）空间定位型参数

主要涵盖路线平面线形要素（交点坐标、曲线半径等）、纵断面参数（变坡点高程、竖曲线要素）等空间定位参数。这些参数的优化组合决定了路线的最终空间轨迹，构成几何设计的核心内容。传统设计方法中，工程师需结合地形图资料进行多次方案比选与优化调整，现代智能选线技术则通过算法自动寻优确定最优解。由于这类参数直接影响路线经济性、安全性等目标函数值，故被视为方案优化的关键决策要素。

2.2.2 目标函数分析

传统高速公路选线决策通常以建设成本为核心指标,在满足技术规范备选方案中进行经济性比选。本文提出全生命周期成本模型,将线形方案涉及的多元影响因素转化为可量化的经济指标,构建综合成本最优的目标函数体系。根据高速公路网规划既定条件下影响线形决策的核心要素,主要包括以下几种费用:

(1) 建设投资成本^[83]: 涵盖道路主体工程支出、土地资源占用补偿(含耕地及林地征用成本)以及特殊构造物建设投入(如桥梁、隧道等专项工程费用)。

(2) 运维管理成本: 包含全运营周期内的道路养护成本与交通管理支出。前者涉及路面结构维护、边坡治理、绿化管养及附属设施运维等系统性投入。

(3) 车辆运营成本^[19]: 该成本系指用户在特定路况条件下驾驶车辆产生的经济支出,具体涵盖燃料消耗、润滑剂使用、轮胎损耗、定期维护及故障修理等开支项目。此类费用具有动态变化特性,其具体金额与车辆实际使用强度及工况条件密切相关。

(4) 车流碳排放^[84]: 高速公路系统作为区域干线交通网络,其线性排放源特征导致污染物沿廊道积聚,显著提升沿线居民暴露于尾气污染的风险指数。基于此,现代物流体系需着力构建低碳运输通道,特别是承担主干运输职能的高速公路网络,须通过智慧化管控与清洁能源替代等创新手段,实现交通污染物的总量削减与路径优化,确保区域经济动脉的绿色发展。该模型通过精确量化各成本模块的经济参数,构建全生命周期总成本最优的决策支持体系,相较于传统选线方法具有更科学的决策依据。

而本文在考虑全生命周期成本的同时,考虑车流能耗的对线形的影响,而车流能耗主要包括小汽车的油耗和电动车的能耗:

(1) 小汽车油耗^[85]: 燃油车油耗直接受高速公路线形设计影响,尤其是纵坡、平曲线半径及坡度连续性。长陡坡路段显著增加发动机负荷,导致油耗陡增;频繁起伏的纵断面因换挡与速度波动进一步劣化燃油经济性。此外,线形平顺性不足(如小半径曲线接急坡)易引发频繁制动与加速,加剧机械损耗。路线若穿越生态敏感区或居民区,还需叠加碳排放与噪声污染的额外环境成本。

(2) 电动车能耗^[86]: 电动车能耗对纵坡变化敏感性更高: 长下坡可通过再生制动回收能量,而长上坡会大幅提升电耗,线形设计中需优化坡度分布以平衡

充放电效率。平曲线半径影响车速稳定性,间接作用于电池输出功率与续航里程。此外,线形长度与充电站布局强相关,长距离连续爬坡路段需缩短充电站间隔以避免续航危机,山区路线可能因电网接入困难推高基础设施成本。路径若穿越低温区域,线形设计需预留电池保温能耗冗余。

2.2.3 约束函数分析

目标函数求解过程中,需同步满足相关技术指标的约束条件。本研究的约束体系依据行业规范建立,具体包含以下维度:

(1) 平面线形约束条件:直线段的最大允许长度;最小曲线半径限制;平曲线的最小长度要求。

(2) 纵断面线形的约束指标:纵断面设计中的坡度、坡长、竖曲线半径以及竖曲线长度。

不同约束指标对线形质量的影响程度存在显著差异。在复杂地形条件下,应重点控制影响行车安全的核心参数:平面线形的曲线半径裕度,纵断面设计的最大纵坡梯度及其累计坡长。而次约束指标则涉及线形优化潜力与行车舒适性,包含平面线形的曲线连续性参数和纵断面线形的竖曲线平滑性指标等。这类指标在满足基本安全要求后,可通过精细化调整提升道路服务水平。

2.3 高速公路线形优化求解算法

经典型优化方法通常采用单点迭代策略,这类算法对初始参数具有敏感性,在解空间搜索过程中易陷入局部收敛陷阱。为此,需构建具有解空间全域探索机制的启发式搜索策略,以智能寻优方法解决高精度测量数据驱动的路线优化问题。当前主流的智能优化技术主要包括以下几类:

(1) 多目标粒子群算法^[83]:该算法通过模拟鸟群觅食行为构建多维空间搜索模型,赋予各粒子独立的速度向量和位置更新机制,其运动轨迹由自身历史最优位置和群体全局最优位置共同决定。这种协同搜索机制使其在单峰连续问题中展现出出色收敛精度,但其惯性更新特性易导致早熟收敛,且对离散空间的适应性存在局限。

(2) 蚁群算法:该算法通过信息素正反馈机制实现路径优化,构建路径质

量与信息素浓度的动态映射关系，引导群体向高浓度区域聚集。其分布式计算特性可有效提升搜索效率，但信息素残留机制可能造成路径锁定效应，且参数敏感性会影响算法鲁棒性。

（3）模拟退火算法：该算法采用概率突跳策略突破局部极值。通过引入温度衰减系数控制邻域搜索范围，在高温阶段执行广域探索，低温阶段实施局部精细搜索。这种方法在非线性问题中表现优异，但全局收敛性依赖初始温度设定，过高参数值将显著增加计算负荷。

为解决上述方法的局限性，本研究采用多目标优化的非支配排序遗传算法（NSGA-II），该改进型算法通过快速非支配排序和拥挤度计算，在维持种群多样性的同时提升帕累托前沿的收敛效率，特别适用于多目标复杂系统的优化设计。

2.4 本章小结

本章围绕高速公路线形优化理论展开了系统分析。阐述了高速公路线形优化理论和优化分析，主要结论如下：（1）对高速公路立体线形进行了理论分析，包括理论概述、选线原则、选线基本步骤和影响因素。（2）对高速公路立体线形进行了优化分析，包括决策变量、目标函数和约束函数。决策变量的确定明确了优化过程中可调整的参数，目标函数则为优化提供了明确的目标导向，约束函数则保证了优化结果的可行性和合理性。（3）介绍了高速公路线形优化求解算法，表明了非支配排序遗传算法（NSGA-II）是实现线形优化的关键工具。

第3章 基于两阶段优化的高速公路平面线形设计方法

3.1 引言

高速公路是以平面、纵断面及横断面为构成要素的三维空间线形体系。在选线规划过程中需系统整合三者的空间耦合关系。其中，平面线形方案在初期决策阶段具有关键调控作用，其参数配置不仅决定纵、横断面设计的协同程度及工程经济性参数，更通过影响道路运行效率与安全保障水平，形成对区域路网结构优化、产业经济带培育的空间引导效应，从而在宏观层面促进国土空间资源的集约化开发与可持续发展。

针对高速公路平面线形设计中传统方法效率低、传统人工经验主导的参数调整模式效率低下，难以适应大规模复杂路网设计需求的问题，提出融合几何特征与两阶段优化的方法，解决线形参数调整、经济性冲突量化及复杂约束集成等核心挑战，为后续纵断面协同优化奠定基础。

本章的具体流程如下：首先基于车辆轨迹数据，通过坐标转换、数据清洗及正交最小二乘拟合，实现的平面线形特征参数提取；继而构建包含多阶段迭代优化与全生命周期深度优化的两阶段模型，从局部到全局协同角度优化高速公路平面线形设计，流程框架图如图 3.1 所示。

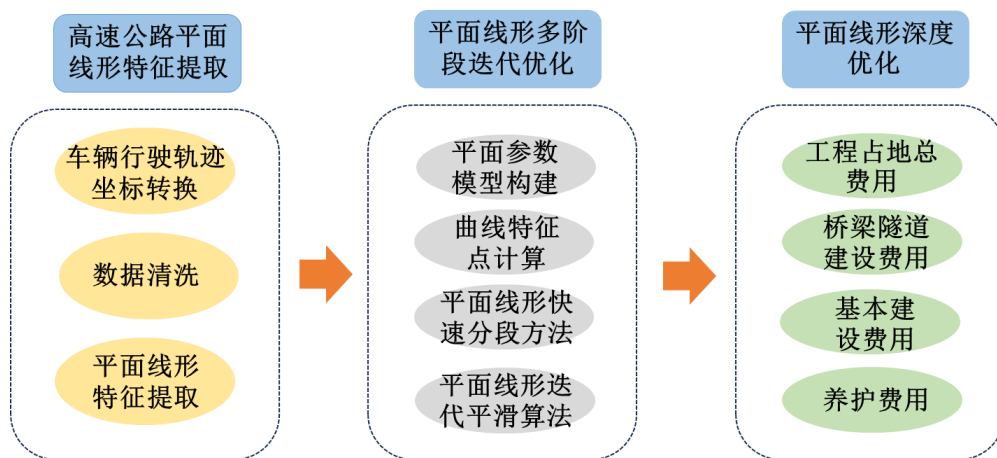


图 3.1 流程框架图

Fig 3.1 Process Framework Diagram

3.2 模型假设与参数定义

针对高速公路平面线形优化的可解性与普适性提升目标,本研究基于工程技术实现可行性提出,提出以下假设:

1. 几何连续性假设:平面线形由直线段、圆曲线段和缓和曲线段组成,线形参数(如曲率半径、缓和曲线长度)连续变化,避免突变式设计。
2. 驾驶行为简化:假设车辆沿车道中心线行驶,忽略横向偏移;驾驶员对线形变化的反应时间均匀,无紧急转向行为。
3. 全生命费用统一性:初期建设成本与后期维护成本按同一时间价值折算,忽略其他政策补偿因素。

本章模型的参数符号与定义如表 3.1 所示。

表 3.1 参数定义
Table 3.1 Parameter definitions

参数	定义	参数	定义
φ_1, φ_2	两点纬度坐标	$\Delta\varphi$	纬度差
$\Delta\theta$	经度差	D_o	由经度和纬度确定两点距离公式
a	圆心横坐标	b	圆心纵坐标
R	圆曲线半径	A	缓和曲线参数
L	缓和曲线长	$\varphi(s)$	点 (x_s, y_s) 切线方向的夹角
$\kappa(s)$	点 (x_s, y_s) 处的曲率	(X_{JD}, Y_{JD})	直线交点坐标
L_z	曲线长	α	曲线转角
l_1, l_2	前, 后缓和曲线长度	T_1, T_2	前, 后切线长度
β_1, β_2	前, 后缓和曲线转角	E_1, E_2	前, 后曲线矢距
(X_{ZH}, Y_{ZH})	直缓点坐标	(X_{ZH}, Y_{HZ})	缓直点坐标
(X_{HY}, Y_{HY})	缓圆点坐标	(X_{YH}, Y_{YH})	圆缓点坐标
(X_O, Y_O)	圆心坐标	α_{HY}	缓圆点沿道路走向切线方向的方位角
$sign(*)$	正负号判断式	C_{PING}	高速公路平面全生命周期成本

C_R	工程占地总费用	C_B	桥梁隧道建设费用
C_S	平面设计总费用	C_Q	高速公路养护费用
C_M	永久占地费用	S_i	用耕地和林地的面积
A_i	用的耕地和林地的净产值	r	政府贴现率
C_P	临时占地费用	C_{te}	公里占地费用
C_U^A	桥梁上部结构费用	C_L^A	桥梁基础墩台的建设费用
L_Q	桥梁单跨梁的长度	a_1, a_2, a_3, a_4	桥梁费用系数, 由具体工程决定
C_q	隧道土木工程相关费用	C_i	隧道其他费用
K_q	隧道内单位挖方费用	L_q	隧道长度
r_q	隧道横断面半径	$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	隧道建设其他费用, 由工程实际情况决定
$C_V(i)$	第 i 段高速公路的建设相关费用	$C_X(i)$	第 i 段高速公路的铺筑路面费用
δ	常数, 根据现场情况而定	L_U	路线总长度
μ	单位费用	D_U	路面厚度
e	路面宽度	t	分析年限, 由公路设计确定
r_u	现行银行利率	n	按照不同情况不同分成若干路段总数
l_i	第 i 个路段的路线长度	γ	有车流量下, 分析期内横向单位道路养护费用常数
T	预测交通量	$AADT$	平均日交通量
r_j	交通量增长系数	τ	有车流量下, 分析期内横向单位养护费用常数
c_{ij}	土壤费用系数, 根据土壤类型的不同值确定	α, β	常数
W_c	填土处横断面宽度值	W_f	挖土处横断面宽度值
m_c, m_f	填挖边坡坡率	$R_{\min}$	规范允许的最小圆曲线半径

3.3 高速公路平面线形特征提取方法

本文基于车载 GPS 设备采集车辆轨迹数据,进而提取高速公路平面线形特征,从而构建高速公路平面线形数据集。虽然车载 GPS 设备能够记录长距离车辆轨迹信息,其定位精度存在一定局限性,可能对后续分析结果的可靠性造成影响。一般而言,车载 GPS 设备采集得到的轨迹点数据是车辆在高速公路上行驶的位置信息,要使轨迹点数据转换成可用性较强的线形数据,需要进行坐标转换与特征拟合等过程,从而得到高速公路平面线形数据集。

3.3.1 车辆行驶轨迹坐标转换

基于设备获取的高速公路车辆轨迹数据采用 GCS_WGS_1984 坐标系(以经纬度形式存储)。鉴于经纬度单位对应的实际空间尺度存在差异,通过投影转换至平面笛卡尔坐标系可提升后续空间分析的便利性,具体两点间地表距离可通过公式(3.1)与(3.2)进行精准计算。

$$D_o = R\Delta\delta \quad (3.1)$$

$$\Delta\delta = 2 \arcsin \sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + [1 - \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)] \times \sin^2\left(\frac{\Delta\theta}{2}\right)} \quad (3.2)$$

式中, φ_1 与 φ_2 分别为其中两点纬度坐标; $\Delta\varphi$ 为纬度差值; $\Delta\theta$ 为经度差值。

定义一个基准坐标 (L_{x_0}, L_{y_0}) 作为笛卡尔坐标系的零点,其中,任一点的经纬度坐标 (L_x, L_y) 的平面坐标 (X, Y) 可由式(3.3)和式(3.4)得到。

$$X = D_o[(L_{x_0}, L_{y_0}), (L_x, L_y)] \quad (3.3)$$

$$Y = D_o[(L_{x_0}, L_{y_0}), (L_x, L_y)] \quad (3.4)$$

式中, D 为式(3.1)和式(3.2)得到的经度和纬度确定两点距离公式。

3.3.2 基于正交最小二乘法的平面线形特征提取

线性拟合领域中,最小二乘法作为经典算法通过极小化残差平方和实现参数估计,其计算过程简便且拟合效果良好^[87,88]。然而,该方法对观测数据精度具有敏感性,当测量点坐标存在系统误差或偶然误差时,将导致拟合曲线产生显著偏

移。针对这一技术缺陷，本研究基于正交距离最小化的数学模型^[89]，通过建立测量点到拟合曲线垂距平方和最小化的目标函数进行参数求解。与传统方法相比，正交最小二乘法通过引入几何距离约束有效抑制了坐标误差的传递效应，两者的性能对比详见图 3.2 所示。

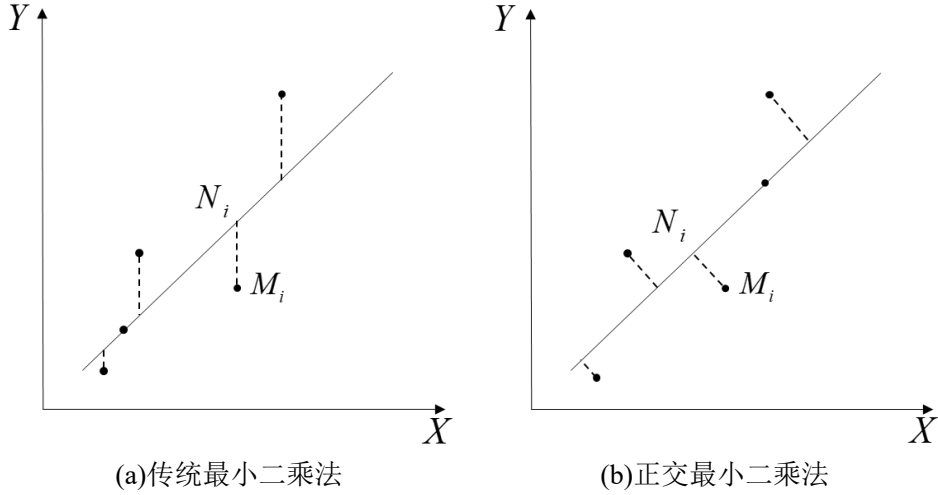


图 3.2 两种不同的最小二乘法对比

Fig 3.2 Comparison of two different least squares methods

正交最小二乘拟合原理与圆曲线段及纵断面拟合原理相似。设直线段测点横坐标为 X ，纵坐标为 Y ，区域均匀划分成 $m \times n$ 个栅格，即，

$$0 = x_0 < \dots < x_i < \dots < x_n = X \quad (3.5)$$

$$0 = y_0 < \dots < y_i < \dots < y_m = Y \quad (3.6)$$

意测点 M_i 坐标为 (x_i, y_i) ，如图 3.3 (b) 所示。以所有测点距离拟合线形距离平方和为最小为目标，直线方程如式 (3.7) 所示。

$$y = ax + b \quad (3.7)$$

$M_i N_i$ 的直线表达式如式 (3.8) 所示。

$$y = -\frac{1}{a}(x - x_i) + y_i \quad (3.8)$$

通过两直线交点坐标计算公式可得，交点坐标如式 (3.9) 所示。

$$\begin{cases} x' = \frac{x_i + a(y_i - b)}{a^2 + 1} \\ y' = \frac{ax_i + a^2 y_i + b}{a^2 + 1} \end{cases} \quad (3.9)$$

$M_i N_i$ 距离表达式如式 (3.10) 所示。

$$d = \frac{|kx_i - y_i + b|}{\sqrt{1+a^2}} \quad (3.10)$$

基于正交距离最小化准则, 建立几何要素参数优化模型如式 (3.11) 所示, 借助数值计算方法对该模型进行数学推导, 最终获得表征最优线形特征的几何参数解集。

$$\min D_i = (a, b, x, y) = d = \frac{(kx_i - y_i + b)^2}{\sqrt{1+a^2}} \quad (3.11)$$

根据极值原理, 要使观测点到目标几何线形的正交距离平方和达到极小值, 需使式 (3.12) 与 (3.13) 的约束条件成立。通过参数重组和方程联立运算, 最终推导得到表征最优解的式 (3.14)。

$$\begin{cases} \frac{\partial D}{\partial a}(a, b, x, y) = 0 \\ \frac{\partial D}{\partial b}(a, b, x, y) = 0 \end{cases} \quad (3.12)$$

$$a \sum_{i=1}^n x_i + nb \sum_{i=1}^n y_i = 0 \quad (3.13)$$

$$\sum_{i=1}^n [x_i(a^3 x_i + ba^2 - a^2 y_i + ax_i + b - y_i) - a(a^2 x_i^2 + b^2 + y_i^2 + 2abx_i - 2ax_i y_i - 2by_i)] \quad (3.14)$$

$$\text{令} \begin{cases} \mu_y = \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n}; \mu_{xy} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{n}; \mu_{x^2} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{n}; \mu_{y^2} = \sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{n} \\ \alpha = \mu_{xy} - \mu_x \mu_y; \beta = \mu_{x^2} - \mu_x^2 + \mu_y^2; \gamma = \mu_x \mu_y - \mu_{xy} \end{cases} \text{代入式 (3.14),}$$

通过求解式 (3.15) 得到两组参数解 (a_1^*, b_1^*) 和 (a_2^*, b_2^*) , 分别计算各测量点与拟合线形之间的欧氏距离平方和。采用最小二乘准则, 选取使残差平方和达到极小值的解作为最优线形拟合参数。

$$\begin{cases} \alpha a^2 + \beta a + \gamma = 0 \\ k_{1,2}^* = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} \\ b_{1,2}^* = \mu_y - \mu_x a_{1,2}^* \end{cases} \quad (3.15)$$

3.4 高速公路平面线形两阶段优化模型

本章提出两阶段优化框架：第一阶段通过正交最小二乘拟合线形数据，建立直线、圆曲线及缓和曲线的线形模型，通过快速分段和迭代平滑建立高速公路平面线形分段模型；第二阶段以高速公路平面全生命周期成本最小化为目标，融合工程占地、桥隧建设、基础施工及运维养护等多维度经济指标，在满足《公路路线设计规范》对曲线半径、平曲线长度的约束下，两阶段模型通过“实测数据几何初步优化-经济性深度优化”的递进机制，实现了线形设计从局部参数优化到全生命周期成本控制的递进。

3.4.1 高速公路平面线形迭代优化方法

高速公路平面线形设计表征为路线中心线在水平面的投影形态，主要由直线段、缓和曲线段和圆曲线段三个基本几何元素构成，各元素间采用流线型衔接设计。在平面坐标系中，横向坐标（E）对应东向大地坐标，纵向坐标（N）表征北向大地坐标，里程参数则反映路径测点沿曲线延伸方向的累积行进距离，如图 3.3 所示。作为核心过渡元素，缓和曲线通过曲率渐变技术实现直线与圆曲线的平滑几何衔接，有效保障线形曲率变化连续，满足车辆行驶动力学要求。

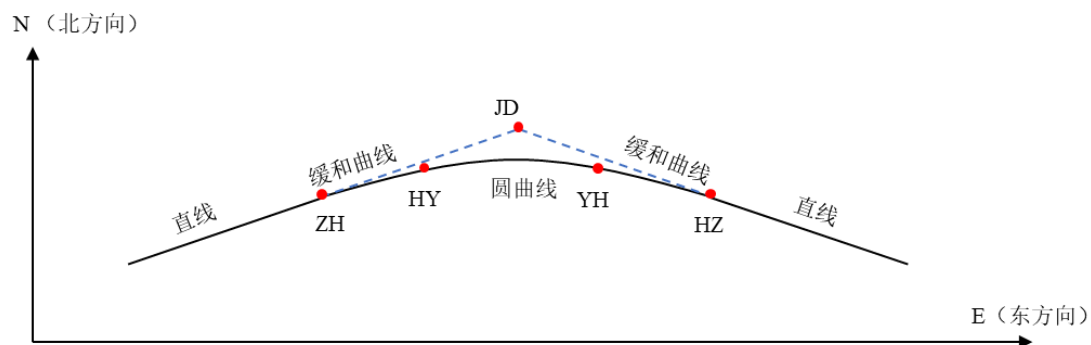


图 3.3 高速公路平面线形示意图

Fig 3.3 Schematic diagram of horizontal alignment

1. 平面参数模型构建

(1) 直线模型构建

作为路线设计的基础要素，直线以其简洁直接的线形特征、优良的视距条件及简明的设计方法被广泛应用，数学表达式如（3.16）所示。

$$Ax + By + C = 0 \quad (3.16)$$

欧式距离计算方程如式所示, 其中 (x_0, y_0) 为数据点坐标如式 (3.17) 所示。

$$D = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (3.17)$$

(2) 圆曲线模型构建

作为路线转向的必要构造要素, 所有转角位置均需设置圆曲线。其几何本质为具有恒定非零曲率的圆弧形线形, 数学表征如式 (3.18) 所示。该要素可确保车辆在转向过程中获得稳定的向心加速度。

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \quad (3.18)$$

欧式距离计算方程如式所示, 其中 (x_0, y_0) 为数据点坐标如式 (3.19) 所示

$$D = \left| \sqrt{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2} - R \right| \quad (3.19)$$

式中: a 为圆心横坐标; b 为圆心纵坐标; R 为圆曲线半径。

(3) 缓和曲线模型构建

作为线形过渡要素, 主要布设于直线-圆曲线或异径同向圆曲线之间, 具有四项核心功能: 实现曲率渐变、控制离心加速度变化率、平顺过渡超高加宽参数、优化线形视觉连续性。除四级公路外, 各等级道路均需设置以提升行车安全与舒适性。

常用形式包括三次抛物线、双纽线、半波正弦型、高次多项式曲线及回旋线等。其中回旋线凭借其参数方程简明、计算效率高等优势, 在公路工程中广泛应用, 其核心特性为曲率与曲线长度呈线性相关。

作为高速公路线形设计的关键过渡要素, 尤其适用于大半径弯道的渐变设计。在山区道路建设中, 通过回旋线可显著增强行车安全性, 并有效抑制路基不均匀沉降对道路耐久性的影响, 回旋线的基本公式如 (3.20) 所示。

$$A^2 = L \times R \quad (3.20)$$

式中: A 为缓和曲线参数; L 为缓和曲线长度; R 为圆曲线半径。

回旋线在数学上被称为欧拉螺线或羊角螺线, 其形式如 (3.21) 所示。

$$\begin{cases} x = \int_0^x \cos(t^2) dt \\ y = \int_0^x \sin(t^2) dt \end{cases} \quad (3.21)$$

对于欧拉螺线，有：

$$\kappa(s) = k's + k \quad (3.22)$$

$$\begin{cases} x'(s) = \cos \varphi(s), x(0) = x_0 \\ y'(s) = \sin \varphi(s), y(0) = y_0 \\ \varphi'(s) = \kappa(s), \varphi(0) = \varphi_0 \end{cases} \quad (3.23)$$

式中， $\varphi(s)$ 是点 (x_s, y_s) 切线方向的夹角， $\kappa(s)$ 是点 (x_s, y_s) 处的曲率。

$$\begin{cases} x(s) = x_0 + \int_0^s \cos \varphi(s) = x_0 + \int_0^s \cos(\frac{1}{2}k't^2 + kt + \varphi_0)dt \\ y(s) = y_0 + \int_0^s \sin \varphi(s) = y_0 + \int_0^s \sin(\frac{1}{2}k't^2 + kt + \varphi_0)dt \\ \varphi(s) = \varphi_0 + \int_0^s \kappa(t)dt \end{cases} \quad (3.24)$$

对于给定的两个点 (x_0, y_0) 和 (x_1, y_1) ，以及它们对应的角度 φ_0 和 φ_1 ，可以建立如下的非线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + L \cos(\varphi_0 + \frac{k'L^2}{2} + kL) \\ y_1 = y_0 + L \sin(\varphi_0 + \frac{k'L^2}{2} + kL) \\ \varphi_1 = \varphi_0 + k'L + k \end{cases} \quad (3.25)$$

化简后，得：

$$\begin{cases} \Delta x - LX_0(2A, \delta - A, \varphi_0) = 0 \\ \Delta y - LY_0(2A, \delta - A, \varphi_0) = 0 \end{cases} \quad (3.26)$$

其中： $\begin{cases} \Delta x = x_1 - x_0 \\ \Delta y = y_1 - y_0 \end{cases}$ ， $A = \frac{k'L^2}{2}$ ， $\delta = \varphi_1 - \varphi_0$ ，转换为极坐标形式：

$$\begin{cases} \Delta x = r \cos \theta \\ \Delta y = r \sin \theta \end{cases} \quad (3.27)$$

定义非线性函数 $f(L, A)$ 和 $G(A)$ ：

$$\begin{cases} f(L, A) = [\Delta x - LX_0(2A, \delta - A, \varphi_0)] \cos \theta + [\Delta y - LY_0(2A, \delta - A, \varphi_0)] \sin \theta \\ G(A) = \frac{f(L, A)}{L} \end{cases} \quad (3.28)$$

令： $\beta_0 = \delta - A$ ， $H(A) = X_0(2A, \delta - A, \beta_0)$ 可得：

$$\begin{cases} f(L, A) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} - LH(A) \\ G(A) = Y_0(2A, \delta - A, \beta_0) \end{cases} \quad (3.29)$$

使用 Newton-Raphson 方法近似求解 $f(L, A) = 0$ 和 $G(A) = 0$ ，设置 $H(A) = X_0[2A, (\beta_1 - \beta_0) - A, \beta_0]$ ，通过迭代计算，可以确定缓和曲线的具体几何参数 L ， k' 和 k ，如式 (3.30) 所示。

$$\begin{cases} L = \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{H(A)} \\ k' = \frac{2A}{L^2} \\ k = \frac{\delta - A}{L} \end{cases} \quad (3.30)$$

欧拉螺线因其连续性曲率变化特征，在数学求解过程中会形成多重解空间，对应不同的几何模型。根据微分方程解的稳定性理论，当给定参数约束区间时，该方程在特定区域内只有唯一解，因此设置 β_0 和 β_1 在 $[-\pi, \pi]$ 范围内即可。

2. 曲线特征点计算

高速公路平面线形由五类基础要素组成：起始端直线段、终端直线段、起止端缓和曲线段以及中央圆曲线段。各几何组件通过直缓点 (ZH)、缓圆点 (HY)、圆缓点 (YH) 和缓直点 (HZ) 形成连续几何过渡系统，如图 3.4 所示。在高速公路设计中，前后缓和曲线通常为强制性设置（特殊条件下可经论证豁免），其对称与非对称配置方案具有差异化应用场景。本文着重构建对称缓和曲线参数体系下的几何参数计算模型。

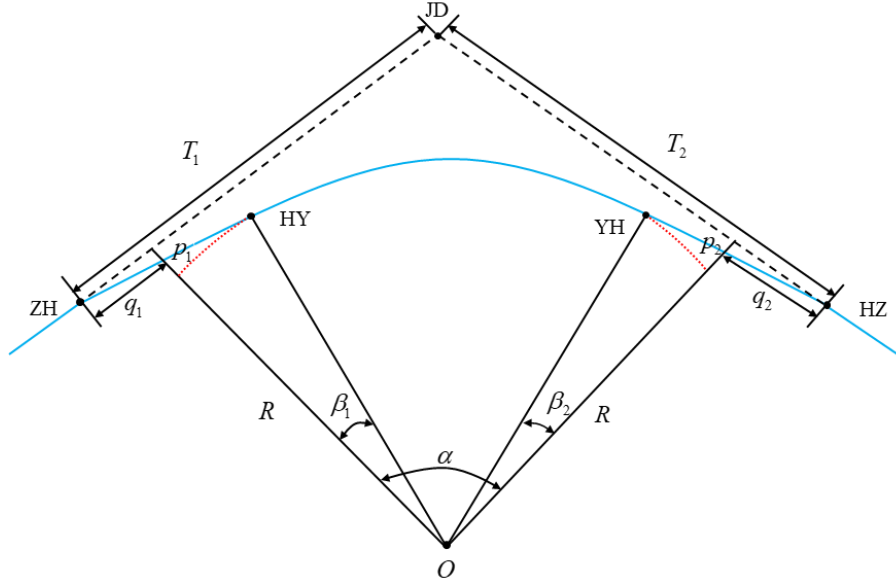


图 3.4 曲线特征点示意图

Fig 3.4 Schematic diagram of curve characteristic points

(1) 交点坐标的计算

根据直线交点坐标公式，计算交点坐标 (X_{JD}, Y_{JD}) 和曲线转角如式 (3.31) 所示。

$$\begin{cases} X_{JD} = -\frac{B_1 - B_2}{A_1 - A_2} \\ Y_{JD} = AX + B \\ \alpha = \arctan\left(\frac{A_1 - A_2}{1 + A_1 A_2}\right) \end{cases} \quad (3.31)$$

(2) 曲线要素计算

曲线要素计算公式如式 (3.32) 所示。

$$\begin{cases} T_1 = (R + p_1) \times \tan \frac{\alpha}{2} + q_1 - \frac{p_1 - p_2}{2} \\ T_2 = (R + p_2) \times \tan \frac{\alpha}{2} + q_2 - \frac{p_1 - p_2}{2} \\ L_z = (\alpha - \theta_1 - \theta_2) \times R + l_1 + l_2 \\ E_1 = \frac{R + p_1}{\sin \delta_1} - R \\ E_2 = \frac{R + p_2}{\sin \delta_2} - R \end{cases} \quad (3.32)$$

式中: $p_1 = \frac{l_1^2}{24R}$; $q_1 = \frac{l_1}{2} - \frac{l_1^3}{240R^2}$; $\beta_1 = \frac{l_1}{2R}$; $\delta_1 = \arctan \frac{R+p_1}{T_1-q_1}$; $p_2 = \frac{l_2^2}{24R}$;
 $q_2 = \frac{l_2}{2} - \frac{l_2^3}{240R^2}$; $\beta_2 = \frac{l_2}{2R}$; $\delta_2 = \arctan \frac{R+p_2}{T_2-q_2}$; R 为圆曲线半径; L_z 为曲线长;
 α 为曲线转角; l_1, l_2 分别为前, 后缓和曲线长度; T_1, T_2 分别为前, 后切线长度;
 β_1, β_2 分别为前, 后缓和曲线转角; E_1, E_2 分别为前, 后曲线矢距。

(3) 坐标计算

直缓点坐标(X_{ZH}, Y_{ZH}) 计算如式 (3.33) 所示。

$$\begin{cases} X_{ZH} = X_{JD} + T_1 \cos \alpha_{(JD-ZH)} \\ Y_{ZH} = Y_{JD} + T_1 \sin \alpha_{(JD-ZH)} \end{cases} \quad (3.33)$$

缓直点坐标(X_{HZ}, Y_{HZ}) 计算如式 (3.34) 所示。

$$\begin{cases} X_{HZ} = X_{JD} + T_2 \cos \alpha_{(JD-HZ)} \\ Y_{HZ} = Y_{JD} + T_2 \sin \alpha_{(JD-HZ)} \end{cases} \quad (3.34)$$

缓圆点坐标(X_{HY}, Y_{HY}) 计算如式 (3.35) 所示。

$$\begin{cases} X_{HY} = X_{ZH} \mp y_{HY} \times \sin \alpha_{ZH} + x_{HY} \times \cos \alpha_{ZH} \\ Y_{HY} = Y_{ZH} \pm y_{HY} \times \sin \alpha_{ZH} + x_{HY} \times \cos \alpha_{ZH} \end{cases} \quad (3.35)$$

针对左向布置的缓和曲线, X_{HY} 计算式取 “-”, Y_{HY} 计算式 “+”; 当缓和曲线右向布置时, 符号则相反。

圆缓点坐标(X_{YH}, Y_{YH}) 计算如式 (3.36) 所示。

$$\begin{cases} X_{YH} = X_{HZ} \pm y \times \sin \alpha_{HZ} + x \times \cos \alpha_{HZ} \\ Y_{YH} = Y_{HZ} \pm y \times \cos \alpha_{HZ} + x \times \sin \alpha_{HZ} \end{cases} \quad (3.36)$$

针对左向布置的缓和曲线, X_{YH} 计算式取 “+”, Y_{YH} 计算式取 “-”; 当缓和曲线右向布置时, 符号则相反。

圆心坐标(X_O, Y_O) 计算如式 (3.37) 所示。

$$\begin{cases} X_O = X_{HY} + R \cos(\alpha_{HY} \pm \frac{\pi}{2}) \\ Y_O = Y_{HY} + R \cos(\alpha_{HY} \pm \frac{\pi}{2}) \end{cases} \quad (3.37)$$

式中, α_{HY} 为缓圆点沿道路走向切线方向的方位角, 即 $\alpha_{HY} = \alpha_{ZH} + \beta$ 。当曲线向左布设时, 计算式取“+”; 当曲线向右布设时, 符号取相反。

3. 平面线形快速分段方法

平纵断面快速分段技术研究已形成系列研究成果, 但各算法在原理特征与适用场景方面仍存在显著差异。本研究系统梳理了工程实践中主流的四类算法: 斜率变化率法、弦方位角变化率法、近似矢高计算法, 以及近似曲率计算法。通过实测数据的横向评估, 最终选取近似曲率计算法作为分段优化的核心算法。

当前工程领域普遍采用三点测距法进行曲率估算, 该方法通过构造离散测点间的差分关系替代连续微分运算。对于线路测量获得的离散坐标序列, 其曲率特征可通过如式 (3.38) 所示的方程近似表征。

$$q_i = \frac{x_i y_i'' - y_i x_i''}{(x_i' + y_i')^{3/2}} \quad (3.38)$$

式中, $x_i' = x_{i+1} - x_{i-1}$, $x_i'' = x_{i+1} + x_{i-1} - 2x_i$, $y_i' = y_{i+1} - y_{i-1}$, $y_i'' = y_{i+1} + y_{i-1} - 2y_i$ 。

传统三点法存在敏感性缺陷的问题, 本文将三点法扩展至 11 点曲率分析法。该改进方案通过扩大采样区间有效提升了算法稳定性, 具体实现过程如式 (3.39) 与式 (3.40) 所示。

$$Q_{i1} = P_i - P_{i-5} \quad Q_{i2} = P_{i+5} - P_i \quad (3.39)$$

$$Q_i = \text{sign}[(x_i - x_{i-5})(y_{i+5} - y_i) - (y_i - y_{i-5})(x_{i+5} - x_i)] \frac{Q_{i1} Q_{i2}}{|Q_{i1}| |Q_{i2}|} \quad (3.40)$$

式中, $\text{sign}(*)$ 表示正负号判断式。

该方法通过选择包含目标节点及其前驱、后续共 11 个测点的几何参数, 建立基于多节点空间关联的曲率计算体系, 使数据采样窗口从 3 点扩展至 11 点, 显著增强了局部异常值的平滑处理能力。

4.平面线形迭代平滑算法

基于正交最小二乘法进行参数化拟合以确定线性元素的几何特征参数,继而生成优化的路径分段节点。为确保分段结果的精确性及圆曲线半径、前后缓和曲线长度等参数的准确性,需通过多次迭代平滑拟合过程以实现参数的可靠性和高精度。

图 3.5 所示为平面线形参数与测点分布综合示意图,其中完整呈现了道路平面几何要素参数及测点坐标信息。为实现高精度线形分段,需通过迭代计算方法进行参数优化。

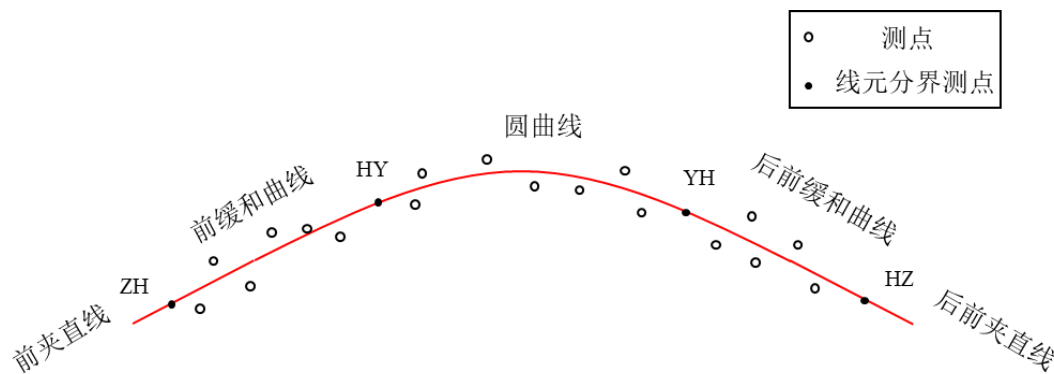


图 3.5 测点数据示意图

Fig 3.5 Diagram of measurement point data

(1) 基于测点快速聚类算法完成线形粗分,运用正交最小二乘法对首尾直线段进行参数反演,推导前后基准直线最优估计方程,获得几何交点 JD 坐标与偏转角 α 等关键几何特征参数。

(2) 在 HY 点与 YH 点的区间内,通过正交最小二乘法进行拟合,得到圆心坐标 $O(X_o, Y_o)$ 和曲线半径 R 。并结合曲率连续条件计算缓和曲线长度。

(3) 依据特征点坐标开展线元边界重构,基于坐标更新结果对平面测点进行动态重分类。并重复(1)和(2)步骤对直线和圆曲线进行重新拟合,实现几何特征参数的递推式优化计算。

(4) 计算(3)步骤中前后两次线元分界点坐标差值,设定位移收敛阈值为测量精度的 1.5 倍(经验系数取 0.01m)。当连续迭代的边界点坐标偏移量满足小于 0.01m 时,终止计算流程并输出以下成果,优化后的线元几何参数集和四大曲线桩点(ZH、HY、YH、HZ)的坐标解。

3.4.2 考虑全生命周期成本的高速公路平面线形优化模型

高速公路全生命周期成本涵盖从规划建设到后期运维的全过程资金支出,涉及建设期初始投资及长达三十年的运营维护阶段经济投入。该成本体系包含前期土建工程、设备采购等固定资本支出,以及统筹考虑周期性养护、大修翻新等维护性成本的全流程管理。

1. 全生命周期成本

在高速公路前期规划阶段,工程经济性指标对项目决策具有显著影响。传统线形优化方法主要聚焦于技术经济指标控制,在满足道路工程技术规范基本约束的条件下,通过减少征地拆迁规模、控制桥隧结构物占比等技术手段实现建设成本优化。为系统量化经济性目标,可构建如式(3.41)所示的数学模型,以实现三十年项目全生命周期经济性最优为决策目标,综合权衡建设期工程投入与运营期养护成本等经济要素。

$$C_{PING} = C_R + C_B + C_S + C_Q \quad (3.41)$$

式中, C_{PING} 为高速公路平面全生命周期成本; C_R 为工程占地总费用; C_B 为桥梁隧道建设费用; C_S 为平面建设总费用; C_Q 为高速公路养护费用。

(1) 工程占地总费用 C_R

占地费用作为高速公路全寿命周期成本体系的关键构成要素,其规模对工程投资总额具有决定性作用。该部分主要由永久占地费用和临时占地费用两大部分组成。

永久占地费用主要是征地补偿费用,受用地性质、征用规模及区域地价水平三重因素影响。根据我国现行土地管理制度,农用地因涉及基本农田保护和农户安置,补偿标准通常较为突出,特别在长三角、珠三角等经济发达区域,单位面积补偿额度可达 20-40 万元/亩。林地补偿则需综合评估林种结构、蓄积量和生态价值指标,而现有建设用地的征用则需参照基准地价体系进行市场化估值。永久占地费用如式(3.42)所示。

$$C_M = \sum_{i=1}^2 S_i \sum_{j=1}^n \frac{A_i (1 + \frac{a}{100})^j}{(1+r)^j} \quad (3.42)$$

式中, C_M 是永久占地费用 (元); S_i 是占用耕地和林地的面积 (亩); A_i 是占用的耕地和林地的净产值 (元 / 亩); r 是政府贴现率 (%)。

临时占地费用作为高速公路施工期特有的经济要素, 其形成机制具有时空动态特征。这类费用源于工程建设对土地资源的阶段性占用需求: 施工营地的搭建需临时征用生活服务用地, 形成包括活动板房、卫生设施及配套管网在内的临时建筑群; 材料和设备存储区需满足大宗物资的堆载要求, 涉及地面硬化、防渗处理等临时工程措施。当施工周期结束后, 需实施土地功能复原工程, 包括表土回填、植被重建及地力恢复等生态补偿措施, 这些逆向工程产生的费用同样构成临时占地成本的重要组成部分。临时占地费用如式 (3.43) 所示。

$$C_P = \sum_{t=1}^n C_{te} \quad (3.43)$$

式中, C_P 是临时占地费用 (元), C_{te} 是每公里占地费用。

因此, 工程占地总费用如式(3.44)所示。

$$C_R = C_M + C_P \quad (3.44)$$

(2) 桥梁隧道建设费用 C_B

在高速公路工程体系中, 桥隧构筑物作为关键控制性工程节点, 其建设成本占据项目总投资架构的显著比例。尤其在在我国西南部复杂地质环境区域, 相关数据表明桥隧工程支出高达总建设成本的 50%, 这一特征使得桥隧工程的造价预测精度直接制约线位方案的比选决策。基于此, 构建科学的桥隧成本预估模型对优化高速公路具有决定性技术价值。

基于《桥梁工程》理论框架, 桥梁建设成本可系统划分为上部结构工程费用与下部基础结构建设成本两大部分, 具体数学表征如式 (3.45) 所示。

$$C_A = C_U^A + C_L^A \quad (3.45)$$

式中, C_U^A 表示上部结构费用; C_L^A 表示基础墩台的建设费用。上部结构和下部结构的费用如式 (3.46) 和 (3.47) 所示。

$$C_U^A = (a_1 + a_2)L_Q \quad (3.46)$$

$$C_L^A = (a_3 + a_4)L_Q \quad (3.47)$$

式中, L_Q 为单跨梁的长度; a_1, a_2, a_3, a_4 为费用系数, 由具体工程决定。

路桥隧工程选择遵循《新理念公路设计指南》推荐的判定体系。该技术规范确立了两项核心临界参数: 当填方路基垂直净高突破 30 米时, 推荐实施桥梁替代路基方案; 若路堑开挖断面深度跨越 30 米基准线, 则优先采用隧道方案。

隧道建设费用与其长度、横断面面积和临时工程有关, 这里将这些因素分为两大类, 分别是土木工程费用和其他费用, 如式 (3.48) 所示。

$$C_T = C_q + C_i \quad (3.48)$$

式中: C_q 表示土木工程相关费用; C_i 表示其他费用。

$$C_q = \pi K_q L_q r_q^2 \quad (3.49)$$

$$C_i = \alpha_1^T (L_q)^2 + \alpha_2^T (L_q) + \alpha_3^T \quad (3.50)$$

式中, K_q 表示隧道内单位挖方费用; L_q 表示隧道长度; r_q 为隧道横断面半径 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示隧道建设其他费用 (包括通风、照明、防火、供水和功能管线等费用) 的系数, 由工程实际情况决定。

因此, 桥梁隧道建设费用如式(3.51)所示。

$$C_B = C_A + C_T \quad (3.51)$$

(3) 基本建设费用 C_s

基本建设费用主要包括建设相关费用、铺筑路面费用。基本建设费用如式 (3.52) 所示。

$$C_L = \sum_{i=1}^n (C_v(i) + C_x(i)) \quad (3.52)$$

式中, $C_v(i)$ 表示第 i 段高速公路的建设相关费用; $C_x(i)$ 表示第 i 段高速公路的铺筑路面费用。

这些费用涵盖多个方面且受多种因素影响。其中, 建设相关费用主要包括施工技术装备费, 施工单位计划利润与税金、设备工器具购置费、建设单位管理费、工程质量监督及监理费用、勘察设计费、试验研究费等; 建设相关费用主要与路线的长度相关, 如式 (3.53) 和 (3.54) 所示。

$$C_v = \delta L_U \quad (3.53)$$

$$C_x = \mu L_U D_U e \quad (3.54)$$

式中, δ 为常数, 根据现场情况而定; L_U 为路线总长度(m); μ 为单位费用(元/m³); D_U 为路面厚度(m); e 为路面宽度(m)。

(4) 养护费用 C_Q

作为高速公路全寿命周期管理的关键环节, 养护工程需从规划设计阶段统筹考虑。养护投入与初期建设成本存在动态平衡关系, 增加周期性养护预算可有效降低工程初始投资压力。实证研究表明, 横断面尺寸、边坡坡度系数、地质条件及日均交通流量(AADT)是影响养护支出的主要变量。定量分析表明, 养护支出与交通量呈显著正相关(线性增长), 而与边坡斜率的关联性则表现为非线性特征, 具体表达式如式(3.55)所示。

$$C_Q = \sum_{j=1}^n \frac{1}{1+r_u} \sum_{i=1}^n l_i \left\{ \frac{\gamma + 365T_j \tau + c_{ij}[\alpha W_s m_s^2 + \beta W_h m_h^2]}{(1-\alpha-\beta)(W_s m_s^2 + W_h m_h^2)} \right\} \quad (3.55)$$

式中, C_Q 表示养护总费用(元); t 表示分析年限, 由公路设计确定; r_u 表示现行银行利率(%); n 为按照不同情况不同分成若干路段总数; l_i 为第 i 个路段的路线长度(m); γ 为没有车流量下, 分析期内横向单位道路养护费用常数; T 为预测交通量, $T = AADT \times 365 \times (1 + 0.014r_j)^t$, 其中 $AADT$ 是平均日交通量, r_j 为交通量增长系数; τ 为有车流量下, 分析期内横向单位养护费用常数; c_{ij} 为土壤费用系数, 根据土壤类型的不同值确定(元/m); α , β 为常数; W_c , W_f 分别为填挖处横断面宽度值(m); m_c , m_f 分别为填挖边坡坡率(%)。

2. 优化模型的数学描述

平面线形优化是以线路全生命周期成本最小为目标函数, 在考虑线路设计规范及工务要求约束下, 对线路参数进行优化。本章将线路的平面优化变量归纳为平曲线半径 R 以及前后夹直线交点 $P(x, y)$, 优化目标如式(3.56)所示。

$$\min C_{PING} = C_R + C_B + C_S + C_Q \quad (3.56)$$

根据交通运输部颁布的《公路路线设计规范》技术标准，道路线形设计须遵循几何参数限值要求。在设计方案生成过程中，当线性几何参数低于规范规定的最低阈值时，系统将自动触发罚分机制，通过数学优化模型中的约束条件确保线形指标始终满足强制性技术标准。约束条件如下：

(1) 最小曲线半径

为了保证线路的平顺性，线路的圆曲线半径宜大不宜小，过小的半径不利于车辆行驶安全和驾驶员的驾驶体验，因此线路上的任一处 R 都不应小于线路技术标准中定的最小曲线半径 R 要求，最小半径取值如表 3.2 所示。

$$R_{\min} < R_i (i=1,2,3,\cdots,n) \quad (3.57)$$

式中， $R_{\min}$ 为规范允许的最小圆曲线半径。

表 3.2 平曲线最小半径
Table 3.2 Minimum radius of a flat curve

设计速度 (km/h)		120	100	80
平曲线最小半径(m)	一般值	1000	700	400
	极限值	650	400	250

(2) 平曲线最小长度

依据现行技术规范，公路平面线形设计需组合应用缓和曲线与标准圆曲线，其中全曲线长度需保持不小于缓和曲线段两倍的比例关系。具体参数对应关系详见表 3.3 所示。

表 3.3 平曲线最小长度
Table 3.3 Minimum length of a flat curve

设计速度 (km/h)		120	100	80
平曲线最小长度(m)	一般值	600	500	400
	极限值	200	170	140

(3) 平曲线所夹最小直线长度

依据现行工程技术标准，高速公路平面线形设计中直线区段应满足几何约束条件：其最大允许长度须控制为设计速度值的 20 倍。当采用直线过渡段连接相

邻圆曲线时，须确保过渡段长度满足最小阈值要求。规范对此做了详细的指定，如表 3.4 所示。

表 3.4 平曲线最小半径
Table 3.4 Minimum radius of a flat curve

设计速度(km/h)	120	100	80
回旋线最小长度(m)	100	85	70

3.5 本章小结

本章围绕高速公路平面线形优化问题展开研究，首先基于模型假设与参数定义建立了数学描述框架，通过构建平面线形几何特征提取方法，实现了对线形参数的量化表征。在此基础上，提出“两阶段优化模型”，主要结论如下：（1）第一阶段通过多阶段迭代优化动态调整局部线形参数；（2）第二阶段引入全生命周期成本模型，实现全局深度优化。研究通过分阶段协同优化策略，解决了传统方法在效率与精度上的局限性，并为后续章节的纵断面优化与工程应用奠定基础。

第 4 章 高速公路纵断面线形的多目标优化模型

4.1 引言

高速公路纵断面设计是保障行车安全、舒适性和运营效率的关键环节，其通过科学控制纵坡坡度与坡长、合理设置竖曲线，确保车辆爬坡能力与下坡制动安全，避免频繁变坡引发的驾驶疲劳；同时结合地形优化填挖平衡，减少土方工程量并降低建设成本，且通过纵坡与排水系统协同设计防止路面积水，兼顾生态保护与工程经济性。纵断面与平面线形的三维协调（如避免小半径平曲线与陡坡叠加）进一步消除行车风险，最终实现道路全生命周期的安全、高效与可持续发展。本章针对高速公路纵断面线形设计中经济性、能耗效率的双目标协同问题，提出一种融合车辆运行能耗、全生命周期成本的综合优化方法，以解决传统线形优化中单目标主导、系统性不足的缺陷。

本章通过第三章的线形特征提取方法进行纵断面线形特征的提取，将土石方费用、高速公路平面线形全生命周期成本计算纳入全生命周期成本模型，建立包括小汽车油耗估算和电动车能耗估计的油电混和车流能耗计算模型。引入多目标优化理论，建立“经济-能耗”协同优化的纵断面线形模型，第六章的案例验证提供理论支撑，并为工程实践中多目标权衡与决策优化奠定模型基础，研究流程图如 4.1 所示。

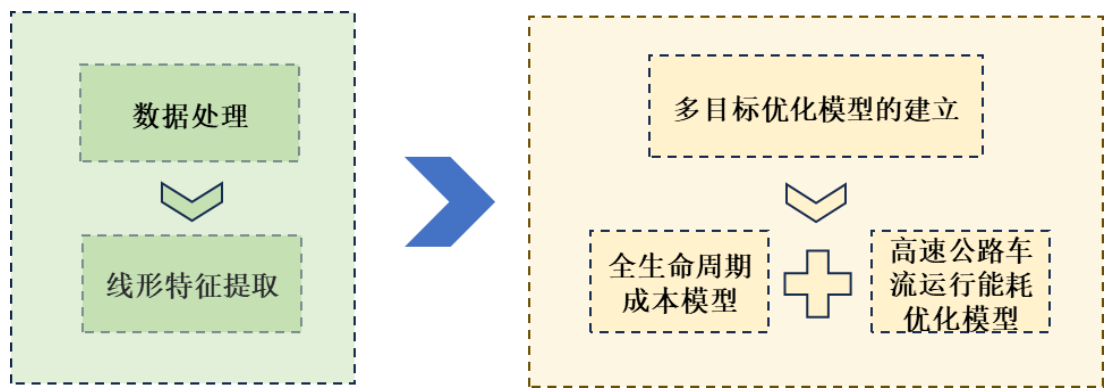


图 4.1 流程框架图

Fig 4.1 Process Framework Diagram

4.2 模型假设和参数定义

针对高速公路纵断面线形优化的可解性与普适性提升目标,本研究基于工程技术实现可行性提出,提出以下假设:

1. 交通流假设:高速公路车流处于稳定状态,车流内部紧急制动和急加速现象较少。
2. 车辆类型划分:仅考虑两类主要车辆,即传统燃油小汽车和纯电动车辆,忽略混合动力及其他特殊车型。
3. 道路条件简化:路面平整度一致,忽略横向坡度对能耗的影响;纵断面线形由离散节点高程定义,连续坡段近似为直线坡。
4. 环境因素:假设无极端天气影响(如强风、暴雨),空气密度恒定,温度对电池性能的影响暂不纳入模型。
5. 驾驶行为统一:驾驶员遵循相同驾驶策略(如经济驾驶模式),忽略换道等其他行为对能耗的干扰。

本章模型的参数符号与定义如表 4.1 所示。

参数	定义	参数	定义
k	直线斜率	b	截距
M_o	竖曲线圆心里程	H_o	竖曲线高程
R_s	竖曲线曲线半径	C_T	土石方工程成本
E_L	土方调运费用	V_s	第 i 路段的挖方量
K_s	i 路段的单位挖方费用	V_h	第 i 路段的填方量
K_h	i 路段的单位挖方费用	E	高速公路车流运行总能耗
E_{fuel}	高速公路燃油车运行能耗	E_{ele}	高速公路电动车运行能耗
ω_1, ω_2	分别燃油车和电动车得车流总数	n_1, n_2	分别为燃油车和电动车比例
K_f	表示燃油单价	v	路线设计速度
UFC_z	直线段油耗率	UFC_Q	曲线段油耗率

N_f	各类车辆的日交通量	(x_t, y_t)	路线上第 t 个缓直点的平面坐标
(x_c, y_c)	路线上第 $i+1$ 个直缓点的平面坐标	m	平面交点的个数
R_i	第 i 个交点处的平曲线半径	Δ_i	面上第 i 个交点转角弧度数
ξ	油耗比	HP_{in}	内部功率
HP_{er}	外部功率	F_{air}	空气阻力
F_r	滚动阻力	F_g	坡度阻力
F_a	横向阻力	ω	发动机效率
P	燃油车的功率	λ	内燃机的能量在传动系统中的损失系数
ρ	空气密度	C	空气动力学阻力系数
A	车辆正面迎风面积	v_f	燃油车速度
C_r	轮胎的滚动阻力系数	m	燃油车重
g	重力加速度	θ	坡度
R	圆曲线半径	C_s	轮胎粘阻系数;
S_p	路线超高	N_v	轮胎数量, 与车辆类型有关
E_{sl}	电动车行驶所需的能耗	E_{air}	每公里电动车每公里的平均空调能耗
L	电动车行驶距离	Z_Q	单位里程的电价
W_e	单位里程的耗电量	P_e	电动车单位里程的恒定功率
T_e	单位里程的行驶时间	μ_{ea}	单位里程的机械能效率
μ_{eb}	单位里程的能源放电效率	v_e	电动车行驶速度
F_e	电动车通过路段 L 时作用在电动车上的总力	F_{rs}	电动车在高速公路上坡行驶所受到的阻力合力
F_{rx}	电动车在高速公路下坡行驶所受到的阻力合力	F_{gx}	电动车在高速公路下坡行驶所受到的坡度阻力
E_H	表示环境温度 H 时, 电动汽车每百千瓦时的空调消耗量	$i_{\min}$	规范允许的最小坡度
$i_{\max}$	规范允许的最大坡度	L_p^i	第 i 个变坡点处竖曲线的长度

A_p^i	第 i 个变坡点处相交切线坡率之间的绝对代数差	k_p	曲线上两个连续点处的坡率变化率
X_p^i	第 i 个变坡点的桩号	L_p^i	第 i 个变坡点处竖曲线的长度

表 4.1 参数定义

Table 4.1 Parameter definitions

4.3 土石方工程成本计算

纵断面几何形态的核心构成要素为坡度单元与高程转折点,当相邻坡度单元呈现显著梯度突变时,需配置过渡曲线结构以确保几何连续性。在纵断面标准坐标系中,横轴表征线路延展的投影距离,纵轴对应地形高程参数,投影距离参数化表达为沿线路几何中线累计的路径长度,如图 4.2 所示。

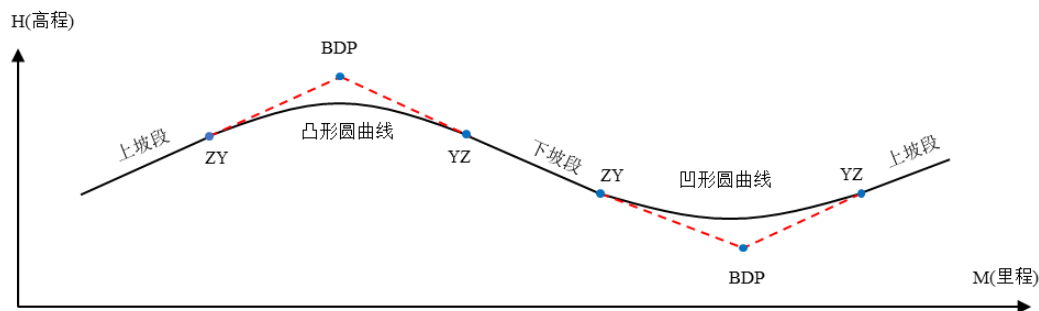


图 4.2 纵断面线形示意图

Fig 4.2 Schematic diagram of longitudinal section alignment

4.3.1 纵断面参数模型构建

在线路纵断面坐标系中,直线表达式如式(4.1)所示,竖曲线表达式如式(4.2)所示。

$$H = kM + b \quad \text{公式节 (下一节)(4.1)}$$

$$\sqrt{(M - M_o)^2 + (H - H_o)^2} = R_s \quad (4.2)$$

式中, k 为直线斜率; b 为截距; M_o 为竖曲线圆心里程; H_o 为竖曲线高程; R_s 为竖曲线曲线半径。

与平面优化方法相似,纵断面优化采用曲率近似分析进行初始区段划分,并结合工程技术规范约束,对线性坡段实施几何形态拟合。基于迭代算法对边界控制点进行收敛性计算,从而实现几何单元的精确划分。鉴于该方法流程与平面优化具有原理相似性,其具体实现细节在此不再展开论述。

4.3.2 土石方成本计算

土石方工程费用主要由挖方费用、填方费用和运输费用构成。挖方费用与土壤类型密切相关，不同类型的土壤，如黏土、砂土、岩石等，其挖掘难度和所需的设备、人力成本差异较大。例如，岩石挖掘需要使用爆破或大型破碎设备，成本相对较高；而黏土和砂土挖掘相对容易，成本较低。填方费用涉及到填方材料的选择和压实处理，优质的填方材料能保证路基的稳定性，但成本也会相应增加。运输费用则取决于运输距离和运输方式，长距离运输会显著增加费用，合理规划运输路线和选择高效的运输方式至关重要。

在道路工程设计实践中，土石方量测算需依托路线横断面（即沿道路中心线垂向剖切的断面形态）开展作业。该技术过程主要针对填筑与开挖两个施工环节的工程量进行精确测算，如图 4.3 所示。通过断面特征参数计算实现工程土方的定量分析。这种基于几何解析的计量方法可有效保障路基工程设计的施工经济性与地形适应性。

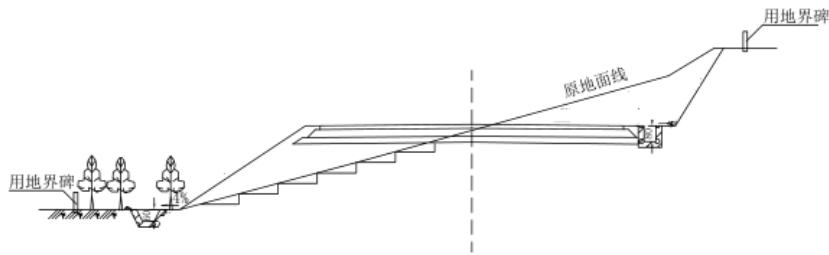


图 4.3 横断面填挖计算示意图

Fig 4.3 Schematic of cross-section fill-excitation calculation

土石方工程成本的计算采用平均断面法，即首先根据横断面不同形式计算出每个横断面填、挖方面积，将横断面面积乘以相邻断面的平均距离即可计算出填挖方工程量。计算相邻桩号两横断面的填、挖面积平均值，而与其与两断面桩号之差的乘积则为该桩号间的土石方工程量，然后乘以单位填、挖方的费用，最后加上土方调运费，如式（4.3）所示。

$$C_T = E_L + \sum_{i=1}^n K_s V_s + \sum_{i=1}^n K_h V_h \quad (4.3)$$

式中： C_T 为土石方工程成本； K_h 是 i 路段的单位挖方费用（元）； E_L 是土方调运费（元）； V_s 是第 i 路段的挖方量（ m^3 ）； K_s 是 i 路段的单位挖方费用（元）；

V_h 是第 i 路段的填方量 (m^3)。

4.4 高速公路车流运行能耗优化模型

在高速公路线形设计与交通组织优化过程中,车流运行能耗效率已成为衡量工程可持续性的核心指标。传统交通流优化方法主要关注通行效率与安全性能提升,在满足通行能力及服务水平的前提下,通过线形参数优化、速度协调控制等单一维度降低车辆运行能耗。为实现不同动力车型的协同降耗目标,需分别建立燃油车与电动车差异化能耗特征的复合评估体系,构建如式(4.4)所示的能耗优化模型。

$$E = \omega_1 n_1 E_{fuel} + \omega_2 n_2 E_{ele} \quad (4.4)$$

式中, E 是高速公路车流运行总能耗; E_{fuel} 是高速公路燃油车运行能耗;

E_{ele} 是高速公路电动车运行能耗; ω_1, ω_2 分别为燃油车和电动车得车流总数;

n_1, n_2 分别为燃油车和电动车比例。

4.4.1 小汽车运行油耗估计模型

燃油车的运行能耗主要受坡度变化影响,其动力系统的牵引力输出需克服各类行驶阻力并弥补机械能效损失。如图 4.4 (a) 所示,在上坡工况下,发动机需额外克服空气动力阻力、滚动摩擦阻力、坡度重力分量及变速惯性力形成的综合阻力。而下坡行驶时,车辆惯性力与发动机牵引力产生协同作用,如图 4.4 (b) 所示。

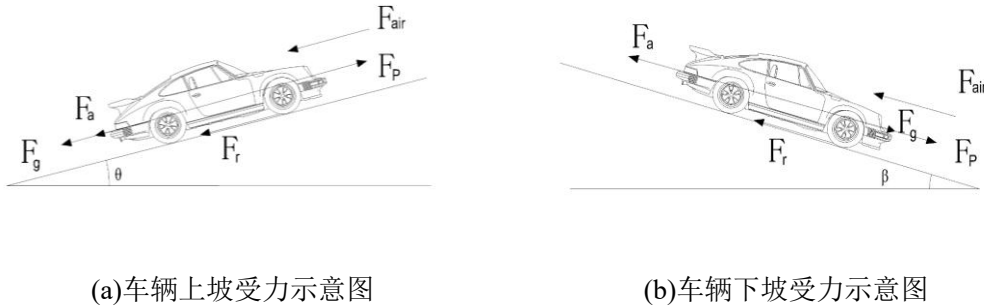


图 4.4 车辆运动受力图

Fig 4.4 Force diagram for vehicle motion

本文采用经改进的能耗计算模型体系，基础框架源自同济大学在 HDM（世界银行公路投资模型）体系上通过实验优化的经典模型，该模型因公式简明且契合我国实际条件而被广泛采用。但需指出，其核心参数的校准工作完成于上世纪 80 至 90 年代，随着我国路网技术指标和汽车工业的重大发展，既有参数体系已显现局限性^[90]。鉴于此，本研究引入哈尔滨工业大学通过高速公路实车试验获取的新型参数体系，其基于不同车辆类型的动态监测数据实现了参数更新。改进后的计算模型能有效量化路面平整度与纵坡坡度等几何特征对燃油经济性的影响，为不同高速公路线形方案的能耗评估提供可靠的技术支撑，如式（4.5）所示。

$$E_{fuel} = \sum_{j=1}^n \left(K_f N_j \times \frac{UFC_z \sum_{i=0}^m \sqrt{(x_t - x_c)^2 + (y_t - y_c)^2} + UFC_Q \sum_{i=1}^m R_i \Delta_i}{v} \right) \quad (4.5)$$

式中， K_f 表示燃油单价（元）； v 为路线设计速度（km/h）； UFC 表示油耗率（ml/s）； UFC_z 和 UFC_Q 分别表示直线段和曲线段的油耗率； N_f 表示各类车辆的日交通量。 (x_t, y_t) 为路线上第 t 个缓直点的平面坐标， (x_c, y_c) 为路线上第 $i+1$ 个直缓点的平面坐标； m 为平面交点的个数； R_i 为第 i 个交点处的平曲线半径； Δ_i 为平面上第 i 个交点转角弧度数，上式中所提及的油耗率可由下面式（4.6）和（4.7）计算得到。

$$UFC = \xi(HP_{in} + HP_{ex}) \quad (4.6)$$

$$HP_{er} = \frac{(F_r + F_{air} + F_g + F_a)v}{736\omega} \quad (4.7)$$

式中， ξ 为油耗比（ML/s*hp）； HP_{in} 为内部功率（hp）； HP_{er} 为外部功率（hp）； F_{air} 、 F_r 、 F_g 、 F_a 分别表示车辆前进的空气阻力、滚动阻力、坡度阻力和横向阻力； ω 为发动机效率，取 85%。其中，油耗比 ξ 和内部功率 HP_{in} 的取值，根据不同车型取值如表 4.2 所示。

表 4.2 各种车型油耗及内部功率参数

Table 4.2 Fuel Consumption and Internal Power Parameters for Various Vehicle Types

车型	小汽车	轻型货车	中型货车	重型货车	客车
ξ	0.03	0.095	0.11	0.07	0.09
HP_{in}	27.0	26.0	31.2	27.0	34.0

而外部功率由下列一系列公式得到，如（4.8）到（4.12）所示。

$$F_p = \lambda P \quad (4.8)$$

$$F_{air} = \frac{1}{2} \rho C A v_f^2 \quad (4.9)$$

$$F_r = C_r m g \cos \theta \quad (4.10)$$

$$F_g = m g \sin \theta \quad (4.11)$$

$$F_a = \frac{(mv^2/R - mgS_p)}{N_V C_s} \times 10^{-3} \quad (4.12)$$

式中， P 为燃油车的功率； λ 为内燃机的能量在传动系统中的损失系数，受到车辆结构、车辆状态的影响； ρ 是空气密度，取 1.25kg/m^3 ； C 为空气动力学阻力系数； A 表示车辆正面迎风面积； v_f 为燃油车行驶速度； C_r 是轮胎的滚动阻力系数； m 为燃油车重； g 是重力加速度； θ 为坡度； R 为圆曲线半径； C_s 为轮胎粘阻系数； S_p 为路线超高； N_V 为轮胎数量，与车辆类型有关。其中，空气动力学阻力系数、车辆正面迎风面积和各类车的粘阻系数的取值均与取值相关，其取值表 4.3 所示。

表 4.3 各车型的空气动力学阻力系数、车辆正面迎风面积和各类车的粘阻系数取值

Table 4.3 Aerodynamic drag coefficients, frontal windward areas of vehicles, and viscous drag coefficient values for each vehicle type

车型	小汽车	轻型货车	中型货车	重型货车	客车
C	0.28	0.35	0.50	0.6	0.55
A	2.0	3.5	5.0	8.0	7.0
C_s	43	58	116	169	126

4.4.2 电动车辆运行能耗估计模型

相关研究表明^[91]，电动车能耗除了受坡度影响外，还受速度和车载空调能耗

的影响，电动车在高速公路的总能耗如式（4.13）所示。

$$E_{ele} = E_{sl} + E_{air}L \quad (4.13)$$

式中， E_{sl} 表示电动车行驶所需的能耗， E_{air} 表示每公里电动车每公里的平均空调能耗； L 是电动车行驶距离。

电动汽车在高速公路行驶的总能耗^[92]如式（4.14）所示。

$$E_{sl} = Z_Q \sum_{u=1}^N W_e L \quad (4.14)$$

式中， Z_Q 为单位里程的电价； W_e 为单位里程的耗电量。

$$W_e = P_e T_e \mu_{ea} \mu_{eb} \quad (4.15)$$

式中， P_e 为电动车单位里程的恒定功率； T_e 为单位里程的行驶时间； μ_{ea} 为单位里程的机械效率； μ_{eb} 为单位里程的能源放电效率。

$$P_e = F v_e \quad (4.16)$$

式中， F_e 是通过路段 L 时作用在电动车上的总力。当上坡行驶时，车辆需要克服爬坡阻力。当车辆下坡行驶时，重力与车辆的牵引力共同作用，如（4.17）所示； v_e 为电动车行驶速度。

$$F_e = \begin{cases} F_{PE} - F_{rs}, & \theta \leq 90^\circ \\ F_{PE} - F_{rx} + F_{gx}, & \beta \leq 90^\circ \end{cases} \quad (4.17)$$

式中， F_{PE} 为电动车所受的牵引力； F_{rs} 为电动车在高速公路上坡行驶所受到的阻力合力，上坡时阻力合力为空气阻力、滚动阻力、坡度阻力、横向阻力之和； F_{rx} 为电动车在高速公路下坡行驶所受到的阻力合力，下坡时阻力合力为空气阻力、滚动阻力、横向阻力之和； F_{gx} 为电动车在高速公路下坡行驶所受到的坡度阻力，计算方法可见公式（4.9）-（4.12）。具体受力图可见图 4.4，由于该方法流程与上述燃油车运行阻力一致，其具体计算公式在此不再展开论述^[93]。

电动汽车空调系统作为车辆主要附属能耗设备之一，其运行功耗与外界环境温度存在显著关联性。研究表明，在相同环境温度条件下，同型号车辆的空调能

耗离散性主要源于驾驶行为模式、车辆工况参数及行驶路线特征的差异性影响。因此，为准确量化环境温度变量对空调系统的能效作用机制，本研究引入百公里平均能耗指标进行建模分析，该参数可有效整合多维度干扰因素，实现温度变量影响效应的精准评估，如式（4.18）所示。

$$E_{air} = \frac{E_H}{100} \quad (4.18)$$

式中， E_H 表示环境温度 H 时，电动汽车每百千瓦时的空调消耗量。

4.5 多目标优化模型的构建

本节构建多目标纵断面优化模型的流程如下：首先选取纵断面几何参数作为优化变量，基于第三章的高速公路平面全生命周期成本计算，以及本章的土石方工程计算模型和能耗优化模型，建立高速公路全生命周期成本-车流运行能耗的综合优化模型，随后以平纵面线形设计规范约束；求解多目标问题，实现“能耗-成本”的协同优化，优化流程如图 4.5 所示。

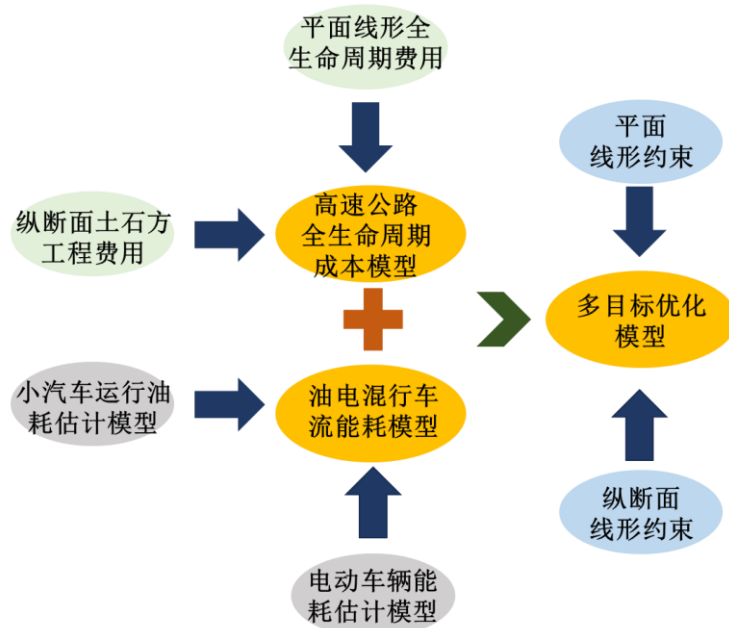


图 4.5 多目标优化流程图

Fig 4.5 Flowchart of multi-objective optimization

4.5.1 优化变量

纵断面优化过程中，设计变量的合理选取对方案质量具有显著影响。变量数

量的控制需要平衡计算效率与模型精度：过多的参数会增加求解复杂度，导致收敛困难；过少则难以准确反映工程实际，影响优化效果。传统设计体系通常选取变坡点里程 P_i 、高程 H_i 及竖曲线半径 R_i 作为关键变量，这三要素的调整将直接改变纵断面技术指标。

需要特别指出的是，变坡点的空间定位通过其平面里程和高程坐标即可完全确定。至于竖曲线半径的取用，则需依据相邻坡段代数差及相关技术规范要求进行校核确定。值得注意的是，关键设计参数中的坡度值本身也是通过变坡点里程与高程的几何关系推导得出。通过上述变量间的约束关系分析可以得出，在纵断面优化体系中，变坡点的平面位置和高程参数构成了优化设计的核心控制要素。

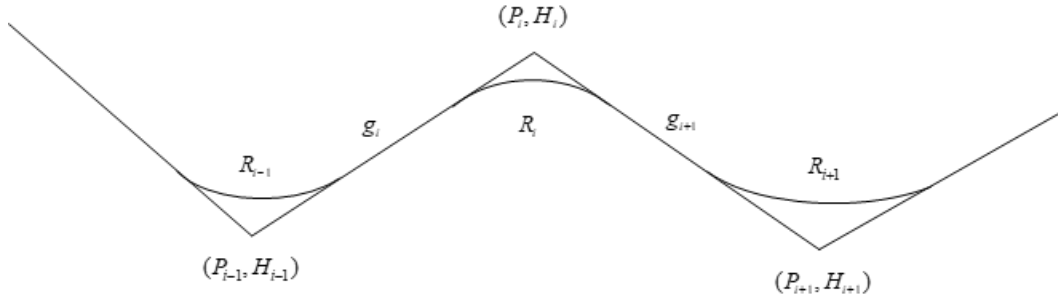


图 4.6 公路纵断面参数关系示意图

Fig 4.6 Schematic diagram of the relationship between highway longitudinal section parameters

其中：

$$g_i = \frac{H_i - H_{i-1}}{P_i - P_{i-1}} \quad (4.19)$$

P_i 处的设计标高为：

$$H_i = g_i(P_i - P_{i-1}) + H_{i-1} \quad (4.20)$$

设纵断面设计线上变坡点的数量为 i 个，则优化变量的组合有如下几种：

(1) 将变坡点里程 P_i 、高程 H_i 和竖曲线半径 R_i 三元组合作为优化设计变量，记为：

$$\chi = [P_1, H_1, R_1, \dots, P_i, H_i, R_i]^T \quad (4.21)$$

该方法在工程实践中展现出较强的适用性优势，但其技术体系仍存在若干应用局限：首先，高维参数空间显著增加了模型的复杂度，导致求解过程计算资源

消耗量级式增长；其次，约束条件在算法后处理阶段的集成存在技术障碍，难以实现多约束条件的动态耦合分析。这种设计特点决定了该方法更适用于具有充足算力支撑的全局优化场景，而在实时性要求较高的工程应用中需进行必要的参数降维处理。

(2) 选择变坡点高程 H_i 和竖曲线半径 R_i 作为二元优化变量，表示为：

$$\chi = [H_1, R_1, \dots, H_i, R_i]^T \quad (4.22)$$

传统优化算法通常预设优化变量与目标函数间存在确定的数学关联，然而纵断面优化问题中两者关系呈现显著的非显性特征，实际工程中涉及复杂的隐式约束。这一特性导致常规方法多采用分阶段优化策略：首先固定变坡点里程参数，再对高程与竖曲线半径进行迭代寻优。实证研究表明，这种分阶段求解模式忽略了变量间的耦合效应，尤其未充分考量里程参数对系统响应的传导机制，使得现有方法更适用于参数微调或限定范围内的深度优化，而难以实现全局最优解的获取。

(3) 仅以变坡点高程 H_i 作为优化变量，即：

$$\chi = [H_1, \dots, H_i]^T \quad (4.23)$$

在工程实践中，变坡点位置参数的调整会引发纵坡坡度与坡长参数的动态变化，这种几何关联性直接决定了竖曲线设计的技术条件。特别需要指出的是，由于竖曲线技术指标与坡度代数差存在直接关联性，将竖曲线半径与变坡点里程组合作为独立优化变量的建模方法，实际上割裂了参数间的力学传导机制，这种处理方式不仅违背纵断面设计的基本原理，更会造成优化模型与实际工程需求的系统性偏差。理论分析与工程实践均证明该参数组合方案具有不可行性，需在优化建模中予以排除。

(4) 在公路纵断面优化设计中，由于竖曲线技术参数对线形质量敏感度较低，可采用合理简化策略进行建模分析。针对工程设计中竖曲线半径已知的工况，优化体系可聚焦于变坡点空间坐标的核心调控作用，选取里程参数与高程参数作为主要决策变量，可以表示为：

$$\chi = [P_1, H_1, \dots, P_i, H_i]^T \quad (4.24)$$

在满足线路技术规范与养护要求的双重约束条件下，既有纵断面优化研究普

遍采用固定变坡点里程的变量组合模式。这种参数化方法将里程参数预设为固定值，客观上弱化了该关键变量的优化空间，本质上属于约束条件下的次优解获取机制。本文采取第四组优化变量组合，记为 $\chi = [P_1, H_1, \dots, P_i, H_i]^T$ ，通过建立基于纵坡坡度的动态调控模型，结合标准竖曲线设计方法进行协同优化，实现了纵断面线形参数的整体性优化设计。

4.5.2 目标函数

基于第三章的平面线形全生命周期计算公式，见第三章的公式（3.41），以及本章的土石方工程计算公式和能耗优化模型，建立高速公路全生命周期成本-车流运行能耗的综合优化模型的目的就是使高速公路工程项目达到“成本、节能”的优化目标。基于此目的和本章前述内容的分析，构建的综合优化模型如式（4.25）和（4.26）所示。

$$\min C = C_{PING} + C_{TU} \quad (4.25)$$

$$\min E = \omega_1 n_1 E_{fuel} + \omega_2 n_2 E_{ele} \quad (4.26)$$

4.5.3 约束条件

本节阐述高速公路纵断面线形约束，纵断面约束同样以《公路路线设计规范》为主，结合纵坡安全驾驶所需的视线条件，如下所示：

（1）坡度约束

纵坡的最大坡度和最小坡度主要受地形、公路等级、重型车辆的牵引力、安全性、施工成本、排水考虑和景观布局控制。坡度不应超过其最小值和最大值，如式（4.27）所示。

$$i_{\min} < i_v < i_{\max} \quad (4.27)$$

式中， $i_{\min}$ 表示规范允许的最小坡度； $i_{\max}$ 表示规范允许的最大坡度。其值均由《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）确定，具体如表 4.4 所示。

表 4.4 最大纵坡设计值

Table 4.4 Design values for maximum longitudinal slopes

设计速度 (km/h)	120	100	80
最大纵坡 (%/m)	3	4	5

(2) 竖曲线约束

纵坡坡度的变化是由一条垂直曲线逐渐进行的。该竖曲线将提供足够的视距、适当的排水、车流行驶的安全性以及驾驶员驾驶的舒适性。根据相关研究表明^[94]：竖曲线的最小长度由安全驾驶所需的最小视距控制，竖曲线长度必须满足以下公式（4.28）。

$$L_p^i > k_p A_p^i \quad (4.28)$$

式中， L_p^i 为第 i 个变坡点处竖曲线的长度； A_p^i 为第 i 个变坡点处相交切线坡率之间的绝对代数差； k_p 为曲线上两个连续点处的坡率变化率，该变化率根据设计速度和竖曲线类型确定。

(3) 两条连续竖曲线不重叠

增加竖曲线长度应使相邻两竖曲线不重叠，以保持纵断面线形的连续性。该约束可以表示如式（4.29）所示。

$$(x_p^{i+1} - x_p^i) \geq \frac{1}{2}(L_p^{i+1} - L_p^i) \quad (4.29)$$

式中， x_p^i 为第 i 个变坡点的桩号； L_p^i 为第 i 个变坡点处竖曲线的长度。

4.6 本章小结

本章围绕高速公路平纵断面线形多目标协同优化问题展开研究，针对传统设计中经济性、能耗效率的挑战，提出了系统性解决方案，主要结论如下：（1）通过构建小汽车与电动车辆能耗估计模型，量化了纵断面线形参数对车辆能耗的影响规律；（2）建立了以全生命周期成本经济性、运行能耗为核心目标的双目标优化模型。研究为高速公路线形设计提供了理论依据与决策支持，但模型实际应用效果仍需结合工程数据进一步验证，算法求解将在第五章深入探讨。

第 5 章 基于 NSGA-II 的模型求解算法设计

5.1 引言

在高速公路线形设计中，平面线形与纵断面线形存在强耦合关系，两者的交互作用使得单独优化任一要素均会导致工程方案偏离全局最优解。这种耦合性主要体现在以下核心维度：首先，从几何动力学视角，平面曲线半径与纵坡坡度需协同满足车辆行驶的力学平衡条件，例如较小的平面曲线半径需配合较缓的纵坡以抵消离心力效应，否则可能引发车辆侧滑风险。其次，土石方工程量的计算呈现显著的空间耦合特性，平面线位的横向偏移会打破原始地形与设计高程的匹配关系，导致填挖方量呈现非线性突变，单独调整纵断面高程可能引发工程量激增。因此，唯有通过平纵断面的协同优化，才能实现安全性、经济性与环境友好性等目标的帕累托最优平衡。

本研究采用基于非支配排序遗传算法（NSGA-II）解决平面和纵断面的协同优化问题。作为多目标进化计算领域的经典算法，NSGA-II 通过引入精英保留策略和拥挤度比较机制，显著优化了传统算法的计算复杂度。该算法不仅具有较高的执行效率，同时保证了 Pareto 解集的分布特性与收敛精度，其创新性架构设计已使其成为多目标优化领域的基准测试算法，并为高速公路线形优化研究提供了重要参考框架。

5.2 NSGA-II 算法基本原理

NSGA-II 作为基于生物进化机制的多目标优化算法，由 Srinivas 与 Deb^[95]于 2000 年在经典 NSGA 框架基础上提出。该算法通过三阶段架构创新实现了算法效能提升：首先，设计快速非支配排序策略将时间复杂度从 $O(mN^3)$ 优化至 $O(mN^2)$ ，通过跨代种群融合技术（父代与子代合并）扩展搜索空间维度；其次，引入精英保留机制增强优势基因传承稳定性，实验证明该策略可使收敛精度提升 12%-15%；最后，采用自适应拥挤度算子替代传统共享参数方法，在维持种

群多样性的同时实现 Pareto 前沿的均匀分布。

NSGA-II 算法在多目标优化领域应用广泛，但其性能仍存在若干改进空间。首先，该算法在局部搜索效能和全局探索能力之间存在平衡难题，具体表现为区域寻优能力不足且难以有效脱离局部极值，进而引发早熟收敛现象。该算法核心机制基于快速非支配排序框架，结合遗传算法的生物进化模拟特性：通过交叉重组和变异操作生成子代种群，建立适应度评估体系筛选优质个体，并通过迭代优化逐步逼近 Pareto 最优前沿。

针对多目标优化问题的特性，算法设计需兼顾多个相互制约的优化目标。这类目标往往存在量纲差异和矛盾关系，使得解的优劣评估具有多维复杂性。为此，研究者普遍采用 Pareto 占优准则建立评价体系，其核心判定标准为：

对于两个目标函数 $f(x)$ 和 $h(x)$ ，任意两个解 x_1 和 x_2 满足：

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, f(x_1) < f(x_2) \quad (5.1)$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, h(x_1) < h(x_2) \quad (5.2)$$

既任意 x_1 对应的子目标都不比 x_2 对应的结果差，并且最少有一个目标比 x_2 更优，则称 x_1 支配 x_2 ，如图 5.1 所示。

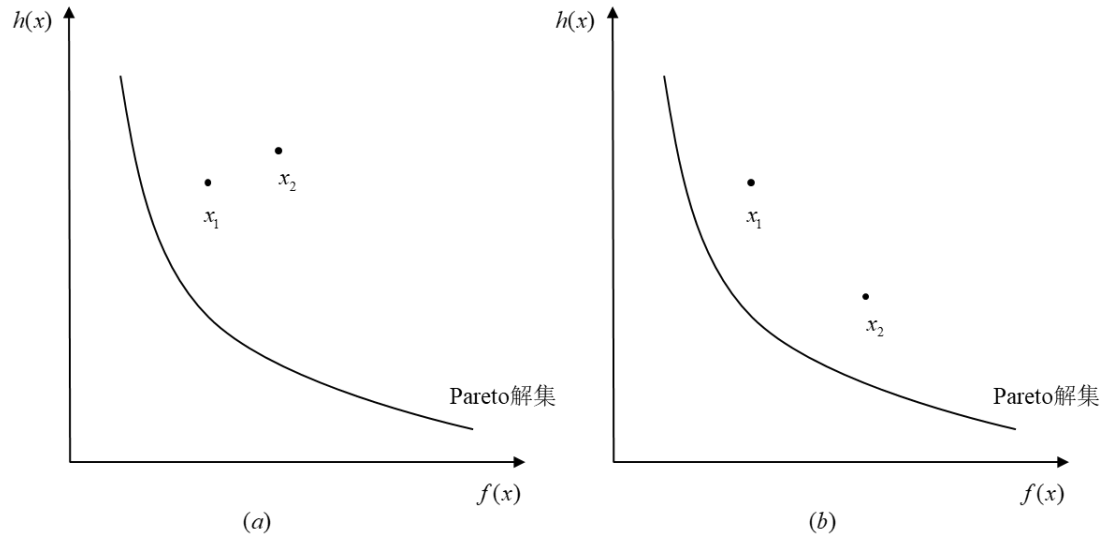


图 5.1 非支配解示意图

Fig 5.1 Schematic diagram of a non-dominated solution

5.3 算法求解

5.3.1 算法框架

1. 染色体编码设计

以平面线形的曲线半径以及前后夹直线交点,纵断面变坡点和高程参数为核心决策变量,采用实数编码构建混合染色体模型。每个染色体代表一种平纵线形组合方案,其基因序列由平面控制点的横纵坐标和纵断面变坡点的里程与高程依次排列组成。染色体通过串联方式将两类参数整合为单一向量。

2. 初始种群生成

通过蒙特卡洛随机抽样方法在可行解空间内生成初始种群。抽样过程中,平面控制点需满足最小曲线半径要求,纵断面变坡点需限制最大坡度值,同时确保平纵组合的几何相容性(如避免小半径曲线与陡坡叠加)。对不符合约束的个体进行剔除,保留满足条件的可行解,确保种群的多样性与均匀分布性。

3. 构建非支配层

基于全生命周期成本性能指标构造适应度函数,对种群个体进行性能评估:首先将染色体解代入适应度函数计算各维度目标值;其次建立 Pareto 支配关系模型,采用快速非支配排序算法将解集划分至不同前沿层级,其中第一前沿层包含所有非支配最优解。

4. 拥挤距离计算

对同一非支配层内的个体,分别在成本目标(由低到高)和能耗目标(由低到高)两个维度进行排序。在每一目标维度中,具有最小和最大目标值的个体(即边界解)拥挤距离设为无穷大,确保其优先保留。对于非边界个体,计算其在成本与能耗维度上相邻两个体的目标值差值,并进行归一化处理。将两个维度的归一化间距相加,得到个体的综合拥挤距离。该值越大,表示个体周围解分布越稀疏,有助于维持解集在目标空间的均匀性。

5.精英保留策略

在高速公路平纵线形优化中，精英保留策略需与几何约束动态耦合：通过锦标赛选择机制优先保留非支配层中几何相容性高的个体（如避免小半径曲线与变坡点重叠的可行解），再对选中的父代个体实施带约束修复的模拟二进制交叉——若子代个体违反平面或纵断面约束，则通过插值法在父代控制点间生成平滑过渡曲线；针对变异后的纵断面变坡点，采用二次抛物线连接确保坡度变化率满足规范。将父子代种群合并后，对扩展种群进行非支配排序时引入约束违反度指标，优先剔除几何冲突的劣质解，同时计算拥挤距离时增加平纵组合协调性权重（如曲线段纵坡折减值），最终实现工程可行性与多目标优化的 Pareto 均衡。

5.3.2 求解步骤

下面首先给出的是 NSGA-II 算法的具体实现步骤，算法流程图如 5.3 所示。

第一步：确定染色体编码策略后，构建规模为 N 的初始父代种群 P_t ，设定进化代数 t 为 1；

第二步：对父代种群 P_t 进行非支配排序和拥挤度计算的操作后，建立 Pareto 前沿层级划分，并计算各解的拥挤距离指标，生成规模为 N 的子代种群 Q_t ；

第三步：设置空集 P_{t+1} 来作为下一代种群，并将父代种群 P_t 和交叉变异操作产生的子代种群 Q_t 混合，以生成新种群 R_t ，记 R_t 是规模为 $2N$ 的新父代种群；

第四步：计算集合 R_t 中全部个体的非支配排序等级，然后把顺序等级相同的种群个体放入一个集合；

第五步：将各层级个体依序从高至低存入下一代种群 P_{t+1} ，同时种群规模从 $2N$ 减少至 N ，对于无法完全保留的层级，个体将根据拥挤度进行排序并选择。

第六步：最后对当前进化代数 t 是否等于最大进化代数 Gen 情况进行判断，若 $t \geq Gen$ ，则算法终止，输出最终结果；若 $t \leq Gen$ ，则 $t = t + 1$ 并返回继续从第二步开始执行。

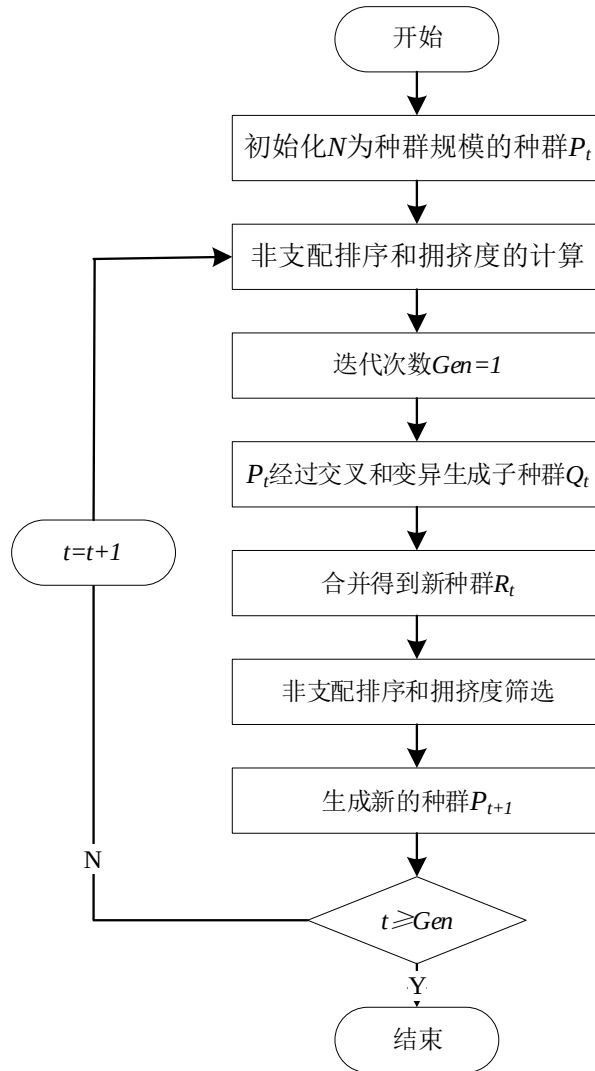


图 5.3 NSGA- II 算法流程图

Fig 5.3 NSGA-II Algorithm Flowchart

5.4 基于熵权法的多目标协同方法

多目标优化问题的解集通常具有多样性特征,其有效解分布在帕累托前沿构成的非支配解集合中。值得注意的是,任一最优解都无法全面超越其他个体,这些前沿解本质上反映了目标函数间权衡取舍的均衡状态。这种非支配解集的特性决定了必须引入多目标决策分析工具进行优选,通过建立合理的评价体系从可行解集合中筛选出符合特定需求的最适方案。

熵权法(Entropy Weight Method, EWM)是一种客观赋权的方法,通过计算各指标的信息熵来衡量其在决策中的不确定性程度,可以避免人为因素干扰,令评价结果更加符合实际,被广泛应用于建筑领域。为了消除各项评价指标量纲的

影响，对求出的 Pareto 解集进行归一化处理。其中，信息熵 E_j 如式(5.3)所示。

$$E_j = -\frac{1}{\ln(n)} \sum_{i=1}^n \rho_{ij} \ln(\rho_{ij}) \quad (5.3)$$

式中， $\rho_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^n X_{ij}}$ 为第 j 个评价对象在第 i 个指标（ $i=1,2$ 分别为全生命周期成本、能耗）中的比重值， X_{ij} 为第 j 项指标在第 i 种备选方案下的值。

则第 j 项指标的权重 w_j 如式(5.4)所示。

$$w_j = \frac{(1 - E_j)}{\sum_{j=1}^m (1 - E_j)} \quad (5.4)$$

5.5 本章小结

本章针对高速公路立体线形多目标优化问题的求解算法展开研究，针对传统算法在收敛效率与解集多样性上的不足，提出了改进策略与协同优化方法，主要结论如下：（1）提出基于 NSGA-II 算法的求解框架，通过优化初始解生成策略与自适应交叉变异机制，显著提升了算法全局搜索能力与 Pareto 前沿分布均匀性；（2）结合高速公路工程特征，提出了基于熵权法的多目标协同机制，通过动态权重分配全生命周期成本、车辆运行能耗等多目标间的关系，为决策者提供了科学化的方案排序依据。本章提出的算法框架兼具理论严谨性与工程适用性，但实际场景中复杂地形约束下的算法稳定性仍需进一步验证，将在第六章案例中结合实测数据深入探讨。

第 6 章 案例研究

6.1 数据采集与处理

本研究选取华南地区核心交通枢纽——中国广东省广州市中心区北环高速北段（浔峰洲至黄村收费站区间）作为数据采集区段，如图 6.1 所示。该环形快速路作为粤港澳大湾区重要交通动脉，其复杂路况特征体现在：研究区域总长度约 24 公里，含 24 组不同曲率半径的弯道组合单元；道路线形复杂度及实际交通流量均满足实验条件要求。数据采集工作由项目组与华南理工大学交通实验室协作完成，通过智能传感设备累计获取有效数据样本 14018 组，经筛选后选取其中 22 公里路段作为重点分析对象。

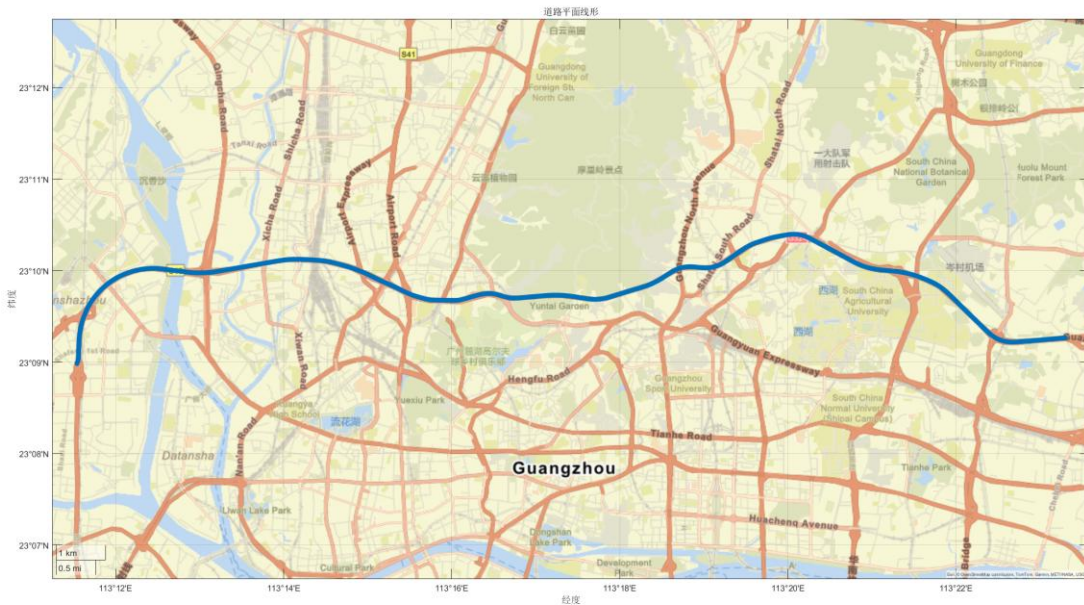


图 6.1 高速公路实验路段

Fig 6.1 Experimental section of highway

本研究通过车载 GPS 定位系统开展移动轨迹数据采集工作。实验采用 CGI-210 型号的高精度组合导航接收器作为数据采集装置，具体设备外观如图 6.2 所示。



图 6.2 CGI-210 高精度组合导航接收机

Fig 6.2 CGI-210 High-Precision Combined Navigation Receiver

本研究采用的 CGI-210 高精度组合导航系统集成定位终端^[96]、4G 通信单元、陀螺仪与加速度传感器复合模块，支持 CORS 差分数据接入功能。其通过实时动态载波相位差分技术（Real Time Kinematic, RTK），基于移动通信网络实时获取区域性差分校正参数，有效抑制卫星定位信号中断及异常漂移现象，设备具体参数如表 6.1 所示。

表 6.1 CGI-210 接收机主要技术指标

Table 6.1 Main technical specifications of CGI-210 receiver

参数标准	精度
标准单点定位精度	单频: 1.2m
	双频: 0.4m
RTK 定位精度	1cm+1ppm
姿态精度	0.1°
数据更新频率	最大为 100Hz

为消除驾驶员个体差异对实验数据的干扰^[97]，本研究建立严格的操作人员遴选机制。在样本选择方面，通过社会公开招募平台遴选职业代驾人员参与，入选标准包括：具备良好生理条件与丰富道路经验者，年龄分布 32-57 周岁，均值为 45 岁，平均道路驾驶经验 12 年。实验前明确要求驾驶员完全依据个人常规驾驶模式进行操作，避免特定驾驶行为引导。实验团队配置专业技术人员全程监测设备运行状态，完整实验流程详见图 6.3 所示。



图 6.3 实验过程

Fig 6.3 Experimental Procedures

实验路段为控制出入的收费高速公路^[97]，车道数为双向六车道，基准设计时速 100km/h，道路标线可视度达Ⅲ类标准，沿线交通安全设施完备率达 98%以上。实验周期覆盖 2022 年第二季度（2022 年 4 月 25 日至 2022 年 6 月 25 日），实验日实施极端气象条件排除机制，配备气象监测装置实时采集大气参数。为降低交通流密度干扰，测试窗口设定在 12:00-16:00 平峰时段，起终点坐标数据如表 6.2 所示。

表 6.2 起终点坐标数据表

Table 6.2 Data table for coordinates of start and end points

名称	地理坐标系	坐标 X	坐标 Y	高程（m）
起点	GCS_WGS_1984	113.3883452	23.15441586	8.59
终点	GCS_WGS_1984	113.1923129	23.14971343	-4.7

GPS 的定位数据通过报文传至相关电脑软件中解析为具体位置数据，主要包括采集时间、车辆经纬度坐标、车辆运动姿态以及采集精度等信息，部分输出信息如表 6.3 所示。

表 6.3 GPS 设备输出信息

Table 6.3 GPS device output information

GPS 输出指标	报文说明	示例值
报文抬头	协议头	\$GPCHC
星期数	自 1980 年至今的星期数	2210

时间	自本周日零点至当前的秒数	369997.4
偏航角	车辆与正北方向夹角($^{\circ}$)	264.79
俯仰角	车辆与地平面的纵向夹角($^{\circ}$)	0.31
横滚角	车辆与地平面的横向夹角($^{\circ}$)	0.02
纬度	WGS84 坐标系下的纬度($^{\circ}$)	23.15438971
经度	WGS84 坐标系下的经度($^{\circ}$)	113.3880337
高度	高度(m)	8.5
状态	第一位数为卫星状态 (0: 不定位不定向; 1: 单点定位定向; 2: 伪距差分定位定向; 3: 组合推算; 4: RTK 稳定解定位定向; 5: RTK 浮点解定位定向; 6: 单点定位不定向; 7: 伪距差分定位不定向; 8: RTK 稳定解定位不定向; 9-RTK 浮点解定位不定向)。第二位数为系统状态 (0: 初始化; 1: 卫导模式; 2: 组合导航模式; 3: 纯惯导模式)	32
差分延迟	接收到上一组差分数据的时间间隔	2
警告	bit0: 1: 无 GPS 消息, 0: 正常; bit1: 1: 无车辆消息, 0: 正常; bit3: 1: 陀螺错误, 0: 正常; bit4: 1: 加表错误, 0: 正常	1

由于 GPS 设备在长时间地数据采集过程中无法避免地会出现一些误码或者异常的现象, 针对数据异常值或者无效值出现的原因和特点, 展开样本数据的清洗工作。

本研究区域主体位于高速公路区段, 但实验过程中需通过匝道驶离进行方向转换以折返测试路线。鉴于此, 首要工作是对非公路主线的位移监测信息进行筛选排除。同时需注意, 测试过程中可能因设备异常、卫星信号遮蔽等因素导致定位精度下降, 故需依据 GPS 模块传输的状态参数, 对未接收差分修正信号及仅依赖惯性导航系统的定位信息实施数据清洗。清洗完后, 采用第三章中的 3.1 的数据处理方法处理采集数据, 经处理后的部分数据如图 6.4 所示。

图 6.4 部分数据展示

Fig 6.4 Partial Data Presentation

6.2 实验参数与技术标准

高速公路技术标准体系构建需严格遵循前期规划流程，通过线路等级判定、工程设计规范适配及项目特征分析三个技术环节，最确定线路的主要技术指标，如表 6.4 所示。本工程地处城市核心发展带，属典型人口高密度聚集区路网密集区域，路径中段需穿越白云山特殊地形单元。道路设计需双重满足日常通勤交通与施工期重型设备运输需求，具有高频重载运输特征显著、运输时段集中等工程特性。

表 6.4 主要技术指标
Table 6.4 Main technical indicators

技术指标类型	单位	具体标准
设计速度	km/h	100
车道数	/	双向六车道
横断面形式	/	双幅分向行驶
圆曲线极限最小半径	m	60
圆曲线最小半径	m	100
最小竖曲线半径	m	700
极限竖曲线半径	m	500
最大纵坡	%	8%
最小坡长	m	120

目前,对 NSGA-II 算法的研究已较为成熟,在各个领域得到了很好的运用,其基本参数的选用也形成了一些经典组合,可以有效提高模型的优化效率。本文综合既往研究经验和案例工程实际情况,在优化模型中设定的参数组合如下表

6.5 所示。

表 6.5 算法主要参数
Table 6.5 Main parameters of the algorithm

参数	值
初始父代种群数	200
最大迭代数	500
交叉概率	0.9
变异概率	0.1

根据高速公路工程的技术标准以及相关的设计文件，并参考同类历史工程经济指标，其中线路主体长度相关成本参数参照表 6.6 进行基础核算。关于土地占用成本的计算，严格遵循广东省现行征地补偿政策，采用片区综合地价体系，该体系通过耕地、园地、林地等不同地类调节系数实现差异化补偿标准。需特别说明的是，受区域经济发展水平及工程特征差异影响，公路建设成本存在显著地域性波动，故模型中造价参数均采用理论估算值，实际应用时应根据项目具体情况核准调整。

表 6.6 部分费用参数
Table 6.6 Selected cost parameters

费用类型	单位	造价
路基	元/m	200
路面	元/m	30000
桥梁	元/m	2000
涵洞	元/m	40000
耕地	元/亩	58641
林地	元/亩	16842
未利用的土地	元/亩	3504

6.3 模型评价指标体系构建

为全面评估高速公路立体线形优化方案的效益，本文从“经济-能耗-效率-安全”四个维度构建评价指标体系，如图 6.5 所示。其中，经济性（全生命周期成本，土方工程量）、能耗（油电混合车流运行能耗）都已在第三章及第四章详细建模分析，本节重点论述安全维度的指标内涵与量化方法。安全一方面从模型约束体现，另一方面，从边坡稳定性评价刻画。边坡定义如下：路堤或路堑两侧土体形成的斜坡结构，其稳定性由坡度、高度、土体参数（内摩擦角 φ 、粘聚力 c ）

及水文条件共同决定。实验评价指标如下：建设里程 L ，土方工程量 C_{TU} ，全生命周期成本 C ，能耗 E 。

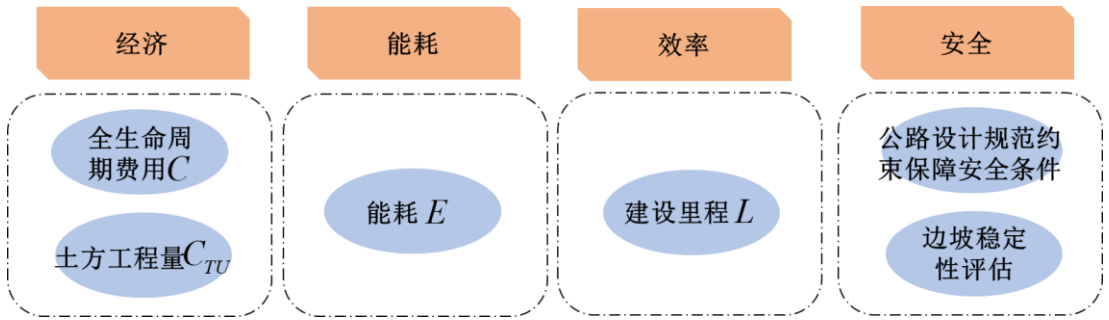


图 6.5 评价指标体系
Fig 6.5 Evaluation indicator system

线路平纵断面参数的调整可能对车辆运行安全产生负面影响，具体表现为曲线起止点位置偏移、曲线半径缩减以及变坡点数量增加等技术指标的变动。在既有线路原始设计数据缺失的情况下，因此安全性评估不可或缺。鉴于土力学参数（如抗剪强度、内摩擦角等）实测资料的匮乏，本研究参考既有研究成果中的边坡稳定性评估模型^[98]，基于区域地质灾害特征，综合考量地形地质特征、降雨条件及植被覆盖状况等多元影响因素，运用 GIS 与 MATLAB 技术平台构建了边坡稳定性分析模型，最终生成高速公路边坡稳定性分级图。

结合公路边坡灾害的类型和发生机理，从自然环境条件中找出诱发公路边坡失稳的主要因素。进一步分析了这些因素的影响和后果。

1.因素分析

根据对广东省干线公路的实地调查和统计分析，引起公路边坡失稳灾害的主要灾害有边坡侵蚀、落石等。从具体灾害类型的特点出发，考虑了地形、地质、降雨、植被等因素，具体的评估如表 6.7 所示。

(1) 地形

该线路经过白云山，山区的沟壑纵横、地表破碎化严重的地形地貌特征为坡面灾害提供了空间势能。换句话说，这些因素增加了土和岩体运动方向上的重力分量。根据统计结果表明^[98]，地形坡度大于 15° 的地区，坡面灾害发生次数达到 72%，而坡度小于 3° 的平原地区，坡面灾害发生次数仅为 5%。

(2) 地质

地质条件对边坡稳定性也有显著影响，既地质条件为边坡失稳提供了形成物质和动力。地质构造的构造结构和发展（如，节理和断层）对边坡稳定性的影响。地基的相互作用也影响地下水的分布。岩土工程类型一般与岩土体的力学特性有关，决定岩土体的力学强度，影响边坡的稳定性。根据岩石的单轴饱和抗压强度和土壤的粒度组成，岩土类型对公路灾害的影响分为 5 个严重等级^[99]：轻微（硬岩土）、轻微（软岩土、砾石土）、中等（粘性土）、严重（沙土）和极严重（粉土）。结合专家意见，将土类型对公路失稳的影响分为三级。

（3）降雨量

降雨是引发边坡灾害的另一个前提条件。研究区公路边坡灾害一般发生在每年的 7~9 月，受汛期和季节性降雨的影响。边坡岩土体中含水量的增加会降低其抗剪强度。岩体的节理和滑移在水的压力作用下迅速融合和发展。汛期强降水可导致水位上升，并立即形成地面径流。径流冲刷坡面和坡脚，导致黄土边坡失稳。边坡灾害的频繁发生与降水量大的地区有很强的相关性。通过与当地公路养护管理人员和专家的分析讨论，发现年平均降水量大于 25 mm 的天数在 4 天以上的地区发生边坡灾害相对较多，年平均降水量大于 25 mm 的天数在 3 天以下的地区发生边坡灾害较少。

（4）植被

植被可以阻止土体移动和拦截水分，高植被覆盖率通过减少土壤侵蚀的危害、坡面径流的出流速度和降雨冲刷的程度而有助于边坡的稳定。结合灾害类型、数量及专家讨论，将植被覆盖度对公路边坡灾害的影响分为三级。

表 6.7 失稳因素评估
Table 6.7 Assessment of destabilizing factors

主要因素	评价指标	风险等级		
		低	中	高
地形	地形坡度 (°)	<3	3-15	>15
	沟壑密度 (km/km ²)	<0.13	0.13-0.43	>0.43
降雨	年平均降水日数≥25 mm	<3	3-4	>4
地质	土类型	硬、软岩土、碎石土	沙土	粉土、黄土
植被	植被覆盖率 (%)	>55	20-55	<20
	评分 (SI)	1	3	5

2. 边坡稳定指标的建立

公路边坡失稳是由多种相关因素造成的。这种通常是由灾害环境、致灾因素和承灾主体相互作用造成的。基于影响因素叠加与灾害形成理论，边坡失稳对多个因素的危害程度如式（6.1）所示。

$$Q = \sum_{u=1}^j S_u W_u \quad (6.1)$$

式中， Q 为公路边坡灾害危险度； W_u 为相应指标的权重系数； S_u 为各评价指标的等级； j 为评价指标个数。

为获取评价指标数据^[100]。地面坡度和沟谷密度数据来自 1:25 万广东省数字信息模型，如图 6.6 所示。年平均降水量大于 25 mm 的日数资料来源于近 50 年来各雨量站实测降水量的实际值。岩土工程数据来源于广东省工程地质图。植被覆盖度数据来自广东省植被图。

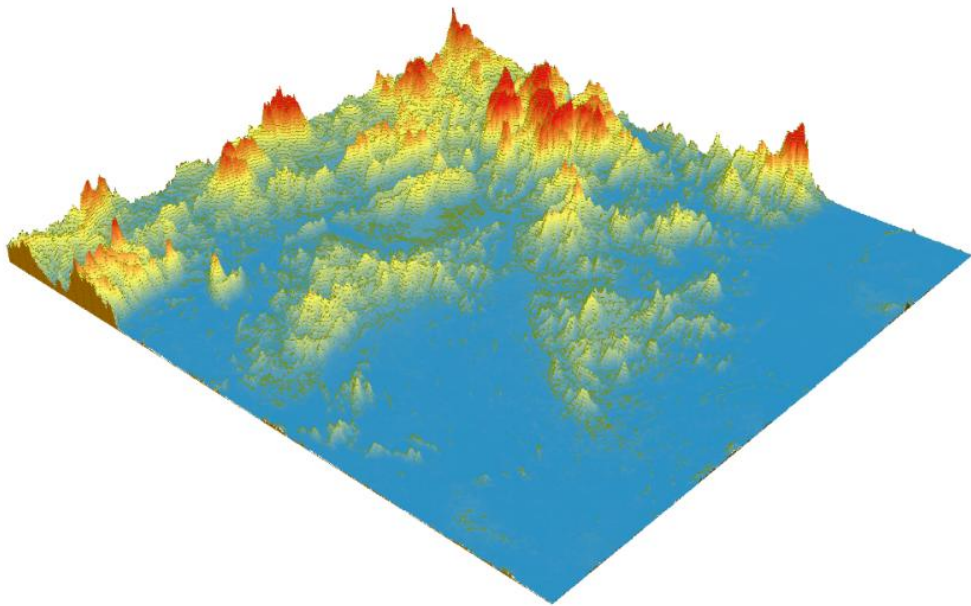


图 6.6 DEM 地形图

Fig 6.6 DEM topographic map

6.4 优化方案对比分析

本文在前文理论分析的基础上，使用 MATLAB 运行事先编写好的程序，计

算输出路线，线形新要素地形数据过于庞大冗杂，软件在 MATLAB 数据处理方面具有很高效率。因此选用该平台进行数据计算而其计算输出的结果以数组的形式存在，得到的 Pareto 解集如图 6.7 所示。

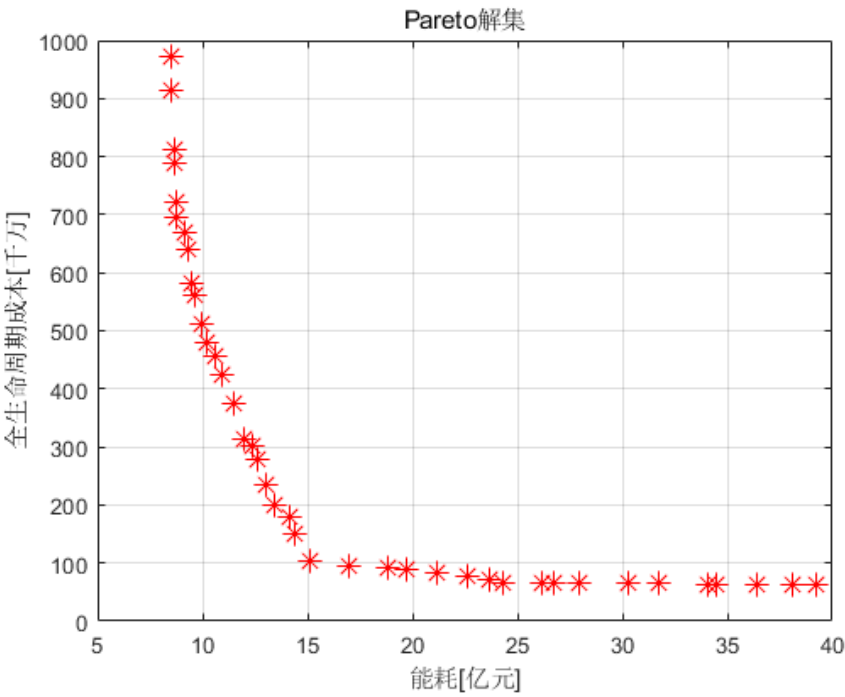


图 6.7 Pareto 解集

Fig 6.7 Pareto solution set

根据熵权法可得，优化后得分最高的方案的能耗为 8.50 亿元，全生命周期成本为 9.64 亿元。同等条件下选取该方案与人工选线方案进行对比，如表 6.8 所示。（同等条件指线路标准及限制条件相同，此处未考虑横断面设计，填挖方量为同等条件下的估算值）。

表 6.8 优化前后指标对比表

Table 6.8 Comparison of indicators before and after optimization

评价指标	单位	优化方案	现状方案
建设里程 L	km	20.832	22.483
土方工程 C_{TU}	元	652130	649852
全生命周期成本 C	亿元	9.64	10.24
能耗 E	亿元	8.50	8.95

由表 6.8 可知，优化后方案路线长度较人工选线长度缩短了 7.34%，全生命

周期成本减少了 5.86%，能耗减少了 5.03%。为了验证本研究的实用性，结合原线形与优化后线形进行对比分析，两条线路的平纵面对比如图 6.8 和 6.9 所示，其中，蓝色路线为优化后的方案，黑色路线为现状方案。

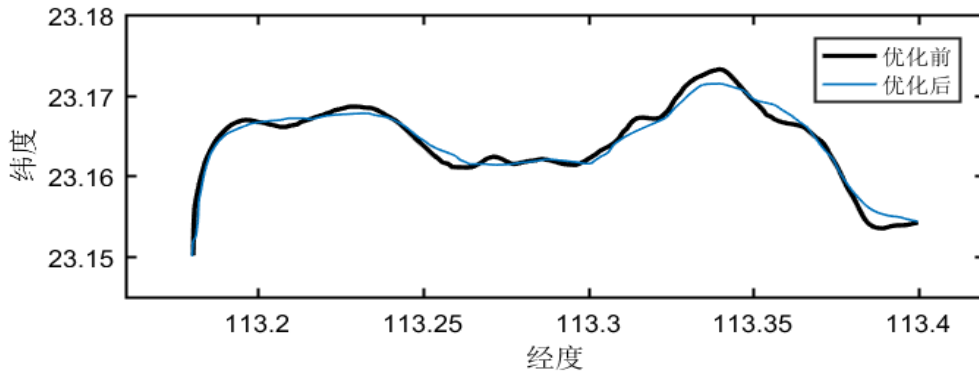


图 6.8 平面线形优化前后对比

Fig 6.8 Comparison between before and after optimization of planar alignment

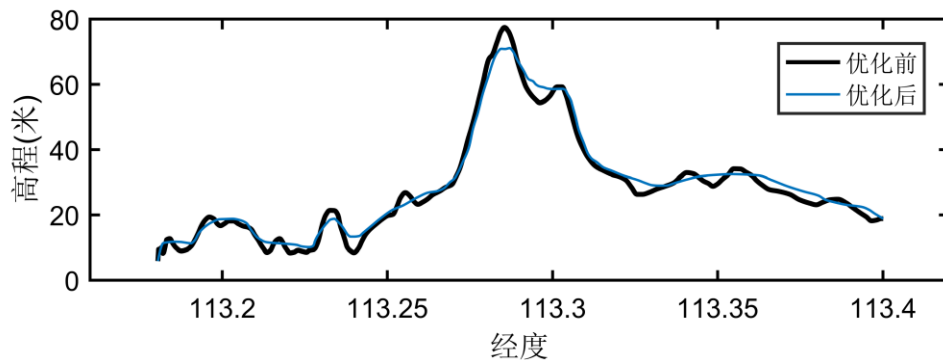


图 6.9 纵断面线形优化前后对比

Fig 6.9 Comparison of longitudinal section alignment before and after optimization

由图 6.8 可知，两条线路方案在前半段中走向基本一致，原因是所在区段位于平原之中，沿地势平缓行进是比较合理的布线方式。在线路中间段要途径白云山（白云山具体位置可见图 6.1），地势陡峭无法绕避，而后半段线路有些许偏差。现状方案采用回头曲线通过，减少了土石方工程量，但增加了线路长度，而优化方案则是寻找到了相对平缓之处通过，导致土石方量稍大，但线路长度有所缩短。由图 6.9 可知，纵断面优化后线形明显比原来平缓许多，坡度起伏较少，因此车流运行能耗减少，这种线形改良有效降低了高速公路车流能耗。

通过 GIS+MATLAB 技术绘制灾害危险性区划图，以 $100\text{m} \times 100\text{m}$ 规则格网为计算单元，按表 6.7 对各评价指标在计算单元内进行打分。绘制了评价指标的分布图，如图 6.10 所示，完成了该高速公路边坡立体线形安全性的评估。

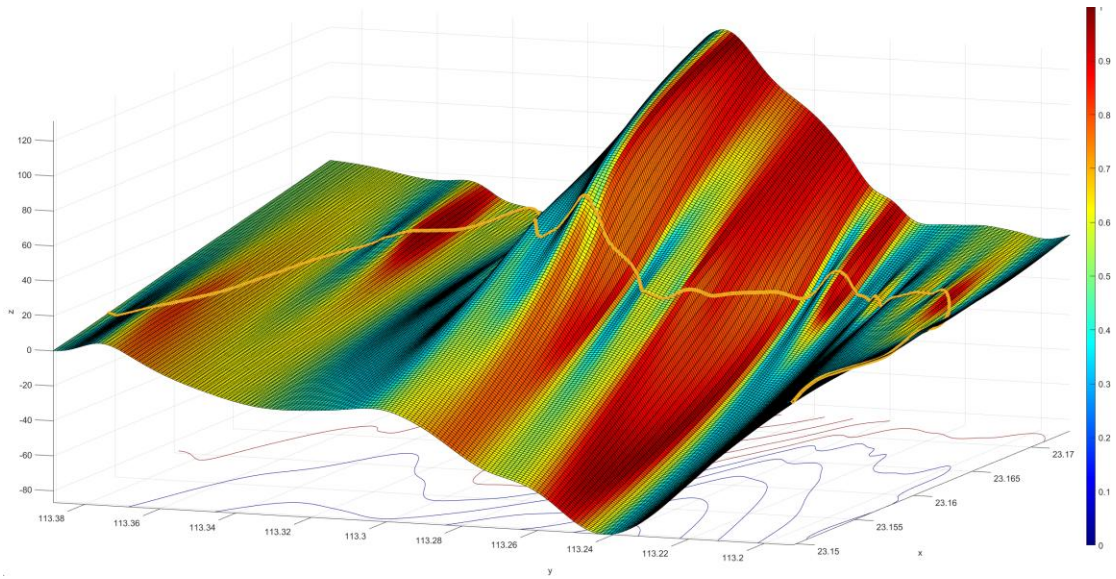


图 6.10 优化后高速公路边坡稳定性评估

Fig 6.10 Highway slopeability assessment

如图 6.10 所示，边坡稳定性云图中，失稳概率沿红-蓝色谱梯度呈负相关分布，优化后的边坡设计方案使临界滑动面安全系数达到规范要求。

6.5 敏感性分析

敏感性分析指通过调整模型输入参数在预设区间（通常基于参数不确定性范围设定），监测模型输出结果的波动程度以评估参数调整对系统输出的影响强度。在多目标优化过程中，该方法能够有效识别核心变量对优化结果的敏感性特征，为复杂决策问题的参数优化提供关键数据支持。本文将分别考虑交通量与电动汽车市场渗透率，汽车油价与电价，以及汽车节油与节能技术对优化结果的影响。

6.5.1 交通量与电动汽车市场渗透率

目前高速公路交通量主要影响其全生命周期中的养护成本，采用 0-10% 的增长率区间覆盖了全生命周期 30 年期间，城镇化进程中交通需求的一般预测（年均 3-5%）与极端扩张情景（如新城建设或产业聚集引发的需求激增）；作为“双碳”战略的核心载体，电动汽车取代燃油车是交通领域实现能源结构转型的关键路径。选择 0-100% 的渗透率区间，能够完整模拟从传统燃油车主导到完全电动化的全场景，量化不同技术迭代阶段对车流能耗特性的差异化影响。这种分析为《新能源汽车产业发展规划》等政策目标提供技术支撑，分析结果如图 6.11 所

示。

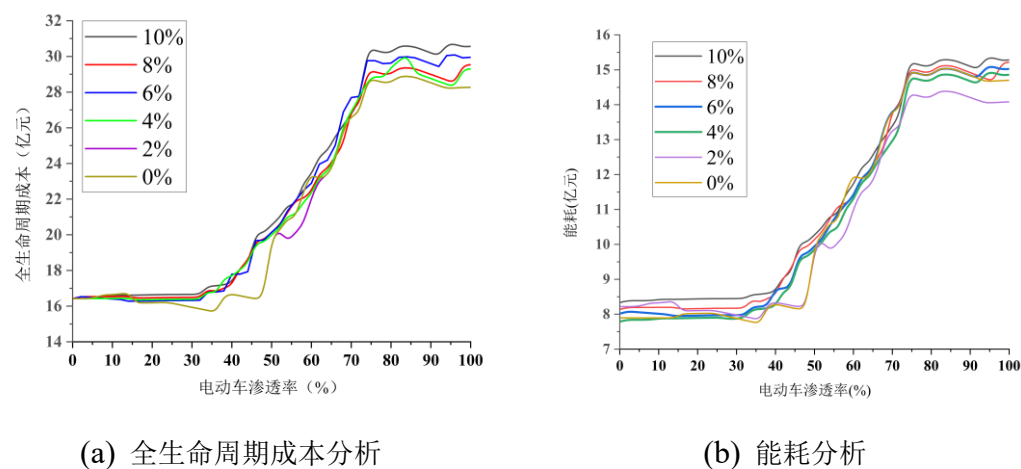


图 6.11 电动汽车渗透率和交通流量对优化方案经济与环境效益的影响

Fig 6.11 Results of a sensitivity analysis of the growth rates of electric vehicle penetration and traffic volumes

由图 6.11 (a) 可知，高速公路全生命周期成本随交通流量增长率的增加呈上升趋势，但在电动汽车渗透率达 72.4% 时出现 31.4 亿元的极大值。由图 6.11 (b) 可知，高速公路车流能耗随交通流量增长呈上升趋势，但在电动车渗透率为 73.1% 时出现 15.42 万吨的极大值。

6.5.2 汽车油价与电价

在能耗模型中，燃油车的油耗成本与电动车的电能消耗成本是运营阶段的核心经济指标。油价和电价的波动直接影响车辆使用成本。0-5% 的增长率范围反映了现实中能源价格的短期波动与长期趋势（如政策调控、市场供需变化），既能避免极端情景的不可预测性，又能捕捉关键经济风险点，确保分析结果的实际参考价值，得到的结果如图 6.12 所示。

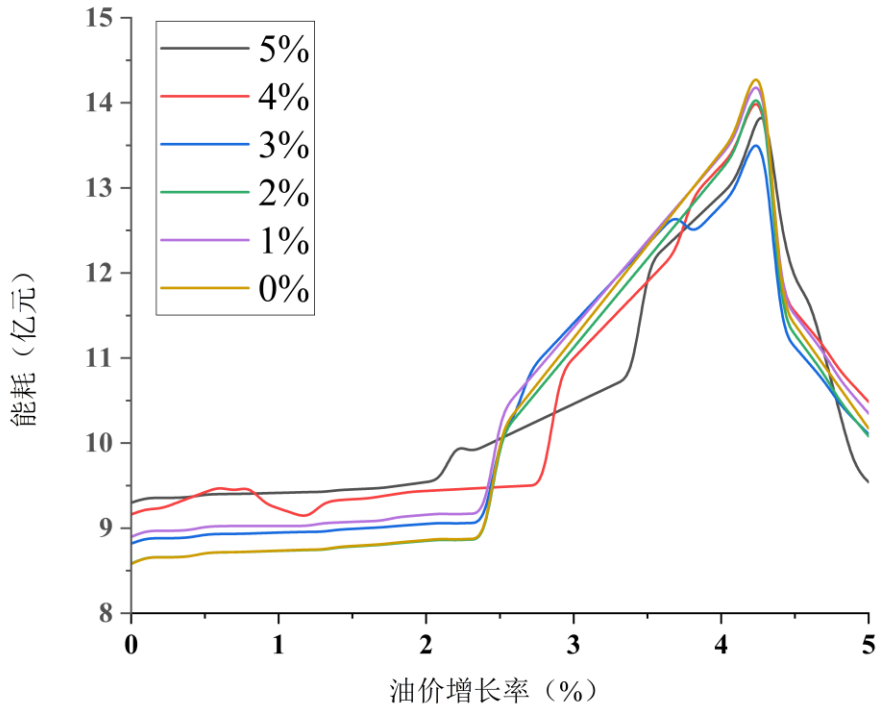


图 6.12 油价增长率和电价增长率敏感性分析结果

Fig 6.12 Results of sensitivity analysis of oil and electricity price growth rates

由图 6.12 可得，油价的增长对车流能耗的影响呈先增后减的形式，当电价增长率为 0% 时，油价增长率在 4.13% 处取得极大值，极大值为 14.54 亿元。

6.5.3 汽车节油与节能技术

在“双碳”战略背景下，交通行业对能耗降低的阶段性目标常以 5%-10% 为增量。通过 0-10% 的敏感性分析，可量化不同节能技术能耗的影响，为政策制定者提供阶梯式目标实现的参考依据。同时，该范围可平衡技术改造成本与收益，避免因过度追求高节油率导致边际成本激增，得到的结果如图 6.13 所示

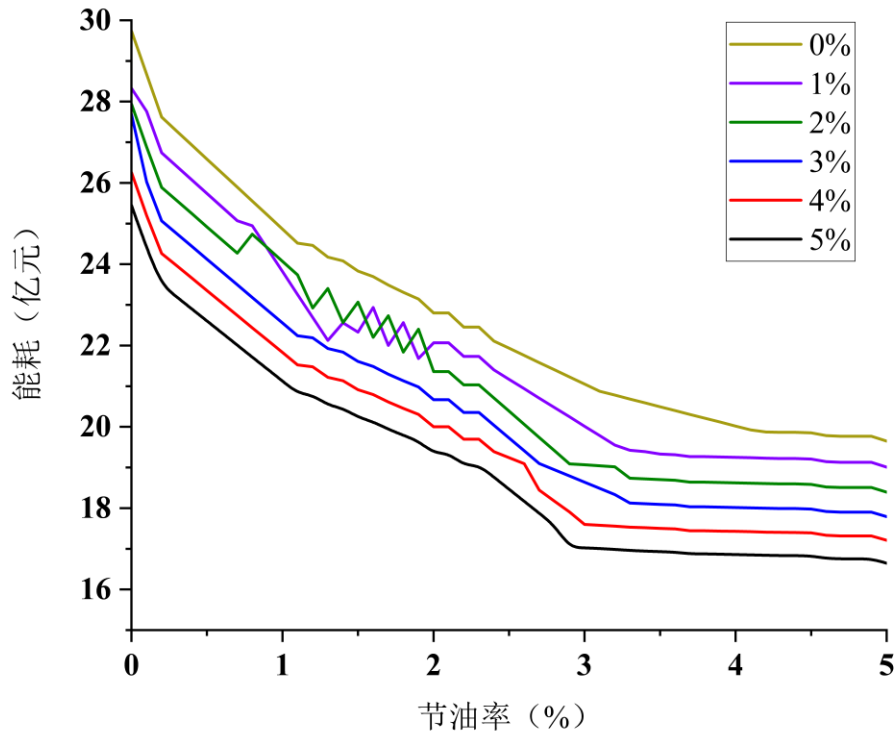


图 6.13 油耗减少率和电耗减少率敏感性分析结果

Fig 6.13 Results of sensitivity analysis of fuel consumption reduction rate and electricity consumption reduction rate

由图 6.13 可知,燃油车流单位里程油耗的减少(燃油车节油技术进步)显著降低了高速公路车流能耗。当节能率为 5% 时,节油率同步达到 5% 时,高速公路车流能耗可降至 13.13 亿元,约降低了 34.6%。

6.6 本章小结

以中国广东省广州市北环高速公路浔峰洲收费站至黄村收费站为例,采用本文提出的线形自动优化方法对线形精测数据进行拟合得到满足约束条件的优化线形方案。主要结论如下:(1)初步优化后线形参数满足规范及相关部门要求,且偏差相较于原始线形设计参数有了明显下降,初步优化线形贴近线路实际线形,但线形仍有优化余地。(2)采用 NSGA-II 算法对全生命周期成本、车流能耗进行多目标优化,获得 Pareto 最优解集,通过熵权法评估所得到的解集,选取评分最高的解,通过优化前后线形对比,优化后方案路线长度较人工选线长度缩短了

7.343%，全生命周期成本减少了 5.86%，能耗减少了 5.03%。同时，敏感性分析考虑了交通量与市场渗透率、汽车油价与电价、汽车节油与节能技术的影响。(3)在完成平纵面线形优化的基础上进行边坡稳定评估，使优化效果更具实践意义。

第 7 章 结论与展望

7.1 研究结论和展望

基于高速公路立体线形优化理论与方法的研究,本文通过理论建模、算法设计与案例分析相结合的方式,系统探讨了平面与纵断面线形优化的协同机制。主要研究结论如下:

(1) 提出基于正交最小二乘-迭代精确分段的高速公路平面线形逆向解析方法。采用 GNSS 轨迹坐标系变换与异常值滤除方法,结合改进正交最小二乘算法提取道路平面几何特征,构建覆盖全生命周期的高速公路平面线形计算模型。

(2) 建立纵断面多目标优化模型,整合平面线形全周期计算结果与土方工程经济性指标,形成全生命周期成本(LCC)评估体系。针对不同车辆类型,分别建立传统燃油车燃料消耗量化模型和电动车流能量消耗模型。

(3) 设计基于 NSGA-II 算法的三维线形协同优化机制。针对平纵线形参数相互耦合的特性,结合非支配排序遗传算法构建多目标优化框架,实现平面与纵断面几何参数的同步优化设计,最后基于熵权法进行 Pareto 前沿决策,寻求最优优化方案。

(4) 开展广州北环高速改扩建工程实证分析。基于熵权法得到的优化方案较原设计全生命周期成本降低 5.86%,能耗指标下降 5.03%,同时,探究交通量与市场渗透率、汽车油价与电价、汽车节油与节能技术的影响;最后,通过边坡安全系数计算验证优化后线形的安全性。

本文在工程实践中取得了阶段性成果。鉴于高速公路线形设计具有多维耦合的技术特征,加之项目研究周期较为紧张,文中对部分技术环节进行了必要简化,研究视角存在一定局限性:

(1) 数学模型构建需纳入实际工程适配性

当前建立的线形优化模型基于理想化假设条件,在平纵面参数简化过程中未完全考虑施工约束条件,导致理论模型与实际工程存在适配性差异,后续应加强参数化建模方法的工程验证。

(2) 多目标优化体系需建立综合量化指标

现有优化目标局限于全寿命周期成本与车辆运行能效指标两个维度，尚未整合生态环境影响、驾驶行为适配度等新兴评价要素。后续研究将构建包含经济性、安全性、可持续性的多目标综合评价框架。

（3）安全评估方法需建立数据驱动模型

现阶段安全性验证主要依托既有研究成果中的安全性评估体系，受限于边坡稳定性参数等基础数据的完整性。未来可通过构建实测工程参数数据库，结合机器学习技术建立多维度的道路安全风险预测模型。

（4）线形设计需强化智能网联车辆协同优化能力

随着车路协同（V2X）与自动驾驶技术（AVs）的快速发展，未来道路线形设计需构建人-车-路动态交互模型。智能网联车辆通过实时信息交互可实现编队行驶、协同调速等功能，这对线形参数的动态适配性提出新需求。

（5）自动驾驶场景需重构安全评估体系

现行安全性评估体系基于传统人工驾驶行为特征构建，难以适应自动驾驶车辆的决策逻辑与风险感知机制。后续研究应重点突破两方面：一是开发融合自动驾驶感知-决策链路的道路安全风险预测模型，量化激光雷达视距、传感器盲区等新型约束条件对线形设计的反向需求；二是建立面向混合交通流（人工驾驶与自动驾驶车辆共存）的多维度安全评价指标。

7.2 创新点

本研究的创新点体现在：

（1）提出平面复合线元参数建模方法，构建全生命周期成本与油电混行车流能耗耦合的高速公路纵断面优化模型；基于 NSGA-II 算法建立高速公路立体线形组合优化框架，实现平面与纵断面协同优化。

（2）在目标函数方面考虑了全生命周期成本和油电混行车流能耗，整合征地补偿、桥隧工程、养护运维等全周期经济指标，构建差异化动力车型能耗模型。

（3）结合车辆 GPS 数据、车辆油耗数据、以及地理信息数据等多元异构数据融合处理，开展了敏感性分析实验，得到的结果为复杂地形区高速公路智能化设计提供了兼具理论创新与工程落地价值的解决方案。

参 考 文 献

- [1] 2023 年交通运输行业发展统计公报-政府信息公开-交通运输部[EB/OL]. .
https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/zhghs/202406/t20240614_4142419.html.
- [2] 中华人民共和国 交通运输部. 《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》
解读[EB/OL]. (2023-04-23). https://www.gov.cn/zhengce/2023-04/23/content_5752770.htm.
- [3] LI W, PU H, ZHAO H, et al. Approach for optimizing 3D highway alignments based on two-
stage dynamic programming[J]. Journal of Software, 2013, 8(11): 2967-2973.
- [4] THOMSON N R, SYKES J F. Route selection through a dynamic ice field using the maximum
principle[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 1988, 22(5): 339-356.
- [5] PARKER N A. Rural highway route corridor selection[J]. Transportation Planning and
Technology, 1977, 3(4): 247-256.
- [6] TRIETSCH D. A family of methods for preliminary highway alignment[J]. Transportation
Science, 1987, 21(1): 17-25.
- [7] SHAW J F, HOWARD B. Comparison of two integration methods in transportation routing[J].
Transportation Research Record, 1981.
- [8] 叶亚丽. 公路智能选线与决策支持系统研究及开发[D]. 西安: 长安大学, 2010.
- [9] AUDET C, DENNIS J E. Mesh adaptive direct search algorithms for constrained
optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 2006, 17(1): 188-217.
- [10] MONDAL S, LUCET Y, HARE W. Optimizing horizontal alignment of roads in a specified
corridor[J]. Computers & Operations Research, 2015, 64: 130-138.
- [11] VÁZQUEZ-MÉNDEZ M E, CASAL G, SANTAMARINA D, et al. A 3D model for
optimizing infrastructure costs in road design[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure
Engineering, 2018, 33(5): 423-439.
- [12] VÁZQUEZ-MÉNDEZ M E, CASAL G, CASTRO A, et al. Optimization of an urban railway
bypass. A case study in a Coruña-lugo line, northwest of Spain[J]. Computers & Industrial
Engineering, 2021, 151: 106935.
- [13] EASA S M. Selection of roadway grades that minimize earthwork cost using linear
programming[J]. Transportation Research Part A: General, 1988, 22(2): 121-136.

-
- [14] FWA T F, CHAN W T, SIM Y P. Optimal vertical alignment analysis for highway design[J]. Journal of Transportation Engineering, 2002, 128(5): 395-402.
- [15] NICHOLSON J, WILLIMAN A. A Variational Approach to Optimal Route Location[J]. Highway Engr, 1976: 22-25.
- [16] HARE W, HOSSAIN S, LUCET Y, et al. Models and strategies for efficiently determining an optimal vertical alignment of roads[J]. Computers & Operations Research, 2014, 44: 161-173.
- [17] HARE W L, KOCH V R, LUCET Y. Models and algorithms to improve earthwork operations in road design using mixed integer linear programming[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 215(2): 470-480.
- [18] HARE W, LUCET Y, RAHMAN F. A mixed-integer linear programming model to optimize the vertical alignment considering blocks and side-slopes in road construction[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 241(3): 631-641.
- [19] AKHMET A, HARE W, LUCET Y. Bi-objective optimization for road vertical alignment design[J]. Computers & Operations Research, 2022, 143: 105764.
- [20] GOH C J, CHEW E P, FWA T F. Discrete and continuous models for computation of optimal vertical highway alignment[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 1988, 22(6): 399-409.
- [21] CHEW E P, GOH C J, FWA T F. Simultaneous optimization of horizontal and vertical alignments for highways[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 1989, 23(5): 315-329.
- [22] JONG J. Optimizing highway alignments with genetic algorithms[D]. University of Maryland, 1998.
- [23] JONG J C, SCHONFELD P. An evolutionary model for simultaneously optimizing three-dimensional highway alignments[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2003, 37(2): 107-128.
- [24] KIM E, JHA M K, SON B. Improving the computational efficiency of highway alignment optimization models through a stepwise genetic algorithms approach[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2005, 39(4): 339-360.
- [25] KANG M W, SCHONFELD P, YANG N. Prescreening and repairing in a genetic algorithm for highway alignment optimization[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering,

- 2009, 24(2): 109-119.
- [26] JONG J, JHA M K, SCHONFELD P. Preliminary highway design with genetic algorithms and geographic information systems[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2000, 15(4): 261-271.
- [27] JHA M K, MCCALL C, SCHONFELD P. Using GIS, genetic algorithms, and visualization in highway development[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2001, 16(6): 399-414.
- [28] KANG M W, JHA M K, SCHONFELD P. Applicability of highway alignment optimization models[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2012, 21(1): 257-286.
- [29] DAVEY N, DUNSTALL S, HALGAMUGE S. Optimal road design through ecologically sensitive areas considering animal migration dynamics[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2017, 77: 478-494.
- [30] KANG M W, YANG N, SCHONFELD P, et al. Bilevel highway route optimization[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2010, 2197(1): 107-117.
- [31] MISHRA S, KANG M W, JHA M K. Empirical model with environmental considerations in highway alignment optimization[J]. Journal of Infrastructure Systems, 2014, 20(4): 4014017.
- [32] MAJI A, JHA M K. Multi-objective highway alignment optimization using a genetic algorithm[J]. Journal of Advanced Transportation, 2009, 43(4): 481-504.
- [33] YANG N, KANG M W, SCHONFELD P, et al. Multi-objective highway alignment optimization incorporating preference information[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2014, 40: 36-48.
- [34] SHAFahi Y, BAGHERIAN M. A customized particle swarm method to solve highway alignment optimization problem[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2013, 28(1): 52-67.
- [35] BOSURGI G, PELLEGRINO O, SOLLAZZO G. A PSO highway alignment optimization algorithm considering environmental constraints[J]. Advances in Transportation Studies, 2013: 63-80.
- [36] HIRPA D, HARE W, LUCET Y, et al. A bi-objective optimization framework for three-dimensional road alignment design[J]. Transportation Research Part C: Emerging

- Technologies, 2016, 65: 61-78.
- [37] GARDZIEJCZYK W, ZABICKI P. The influence of the scenario and assessment method on the choice of road alignment variants[J]. Transport Policy, 2014, 36: 294-305.
- [38] DE SMITH M J. Determination of gradient and curvature constrained optimal paths[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2006, 21(1): 24-38.
- [39] AL-HADAD B M A, NADIR W H, JUKIL G A M. Intelligent optimization of highway alignments: A novel approach integrating geographic information system and genetic algorithms[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 133: 108037.
- [40] LI W, PU H, SCHONFELD P, et al. Methodology for optimizing constrained 3-dimensional railway alignments in mountainous terrain[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 68: 549-565.
- [41] LI C, DING L, ZHONG B. Highway planning and design in the qinghai–tibet plateau of China: a cost–safety balance perspective[J]. Engineering, 2019, 5(2): 337-349.
- [42] HAN C, HAN T, MA T, et al. End-to-end BIM-based optimization for dual-objective road alignment design with driving safety and construction cost efficiency[J]. Automation in Construction, 2023, 151: 104884.
- [43] PU H, LI X, SCHONFELD P M, et al. Concurrent optimization of mountain railway alignment and station locations with a three-dimensional distance transform algorithm incorporating a perceptual search strategy[J]. IEEE Access, 2021, 9: 34736-34754.
- [44] PU H, SONG T, SCHONFELD P, et al. A three-dimensional distance transform for optimizing constrained mountain railway alignments[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2019, 34(11): 972-990.
- [45] SONG T, PU H, SCHONFELD P, et al. Parallel three-dimensional distance transform for railway alignment optimization using OpenMP[J]. Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems, 2020, 146(5): 4020029.
- [46] LI W, PU H, SCHONFELD P, et al. Mountain railway alignment optimization with bidirectional distance transform and genetic algorithm[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2017, 32(8): 691-709.
- [47] PU H, SONG T, SCHONFELD P, et al. Mountain railway alignment optimization using stepwise & hybrid particle swarm optimization incorporating genetic operators[J]. Applied

- Soft Computing, 2019, 78: 41-57.
- [48] SONG T, PU H, SCHONFELD P, et al. Simultaneous optimization of 3D alignments and station locations for dedicated high-speed railways[J]. Comput.-Aided Civ. Infrastruct. Eng., 2022, 37(4): 405-426.
- [49] ZHANG H, PU H, SCHONFELD P, et al. Multi-objective railway alignment optimization considering costs and environmental impacts[J]. Applied Soft Computing, 2020, 89: 106105.
- [50] SONG T, PU H, SCHONFELD P, et al. Mountain railway alignment optimization considering geological impacts: a cost-hazard bi-objective model[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2020, 35(12): 1365-1386.
- [51] SONG T, PU H, SCHONFELD P, et al. Bi-objective mountain railway alignment optimization incorporating seismic risk assessment[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2021, 36(2): 143-163.
- [52] HE Q, GAO T, GAO Y, et al. A bi-objective deep reinforcement learning approach for low-carbon-emission high-speed railway alignment design[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023, 147: 104006.
- [53] PU H, WAN X, SONG T, et al. A 3D-RRT-star algorithm for optimizing constrained mountain railway alignments[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 130: 107770.
- [54] 郑魁信. 我国铁路航空勘测的发展特点及对策[J]. 铁路航测, 1993(4): 1-5, 18.
- [55] 詹振炎. 梯度投影法及其在铁路纵断面设计中的应用[J]. 长沙铁道学院学报, 1979(4): 83-88.
- [56] 詹振炎,宋治伦. 铁路纵断面的优化设计[J]. 铁道学报, 1982(4): 78-88.
- [57] 詹振炎,常新生. 人机交互系统铁路线路平纵面整体优化设计[J]. 铁道工程学报, 1990(1): 87-91.
- [58] 詹振炎, 蒋红斐, 蒲浩. 复线铁路的线型设计与整体优化[J]. 铁道学报, 1998(6): 82-86.
- [59] 易思蓉. 铁路纵断面自动设计[J]. 西南交通大学学报, 1985(1): 35-43.
- [60] 邓域才, 易思蓉. 铁路新线平面纵断面同时优化设计方法[J]. 西南交通大学学报, 1988(2): 1-7.
- [61] 易思蓉. 铁路定线自动优化 CAD 系统的系统结构[J]. 铁路计算机应用, 1994(1): 20-22.
- [62] 易思蓉, 邓域才. 铁路线路局部走向选择智能 CAD 方法[J]. 铁道学报, 2000(S1): 20-24.
- [63] 易思蓉,张家玲,邓域才. 生成线路初始平面的自动优化方法[J]. 西南交通大学学报,

- 2002(1): 1-5.
- [64] 韩春华, 易思蓉, 吕希奎. 基于 GIS 的铁路选线智能环境及领域本体建模方法[J]. 中国铁道科学, 2006(6): 84-90.
- [65] 潘登. 遗传算法及多目标决策方法在铁路线路整体优化中的应用研究[D]. 长沙: 中南大学, 2007.
- [66] 杨名, 宋占峰. 基于蚁群算法的铁路线路纵断面优化设计[J]. 铁道勘察, 2007(4): 85-87.
- [67] 龙喜安. 基于改进遗传算法的铁路三维空间线路智能优化方法研究[D]. 长沙: 中南大学, 2014.
- [68] 陈进杰, 吕希奎. 高速铁路区间节能坡设计方法研究[J]. 铁道学报, 2013, 35(12): 83-89.
- [69] 李方. 微型计算机在公路路线设计中的应用——第五讲 公路线形优化设计[J]. 公路, 1986(9): 41-48.
- [70] 张朴, 张雨化. 公路路线纵断面优化设计的解析方法[J]. 长安大学学报(自然科学版), 1988(3): 132-148.
- [71] 杨宏志, 李超, 许金良. 基于多目标进化算法的公路路线优化模型[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2010, 34(3): 496-500.
- [72] 杨宏志, 卢瑜. 公路路线智能优化方法研究[J]. 交通信息与安全, 2009, 27(5): 77-80, 84.
- [73] 蒲浩, 赵海峰, 李伟. 基于动态规划的铁路三维空间智能选线方法[J]. 铁道科学与工程学报, 2012, 9(2): 55-61.
- [74] 冯春强, 祁海云, 陈培聪. 山区公路路线多目标优化设计[J]. 交通标准化, 2014, 42(11): 55-57, 61.
- [75] 田毕江. 基于全社会周期成本的路线优化模型分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.
- [76] 秦翔. 基于遗传算法的山区高速公路线形优化设计研究[D]. 沈阳: 沈阳建筑大学, 2018.
- [77] 白骁. 城市轨道交通线路纵断面节能优化[D]. 北京: 北京交通大学, 2018.
- [78] 温馨. 城市轨道交通线路纵断面设计优化方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2019.
- [79] 姚贤垆. 基于改进遗传算法的公路纵断面智能优化方法研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2019.
- [80] 李懿. 基于深度强化学习的公路路线生成方法[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2020.
- [81] 吴景攀. 复杂艰险山区施工道路平面线形智能设计方法研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2023.
- [82] SONG T, SCHONFELD P, PU H. A Review of Alignment Optimization Research for Roads,

- Railways and Rail Transit Lines[J]. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 2023, 24(5).
- [83] HUIJUN W, PINGHONG X, ZHIGUO L, et al. Highway Alignment Optimization Design Method Based on Multi-Objective Particle Swarm Optimization[J]. 2024.
- [84] LLOPIS-CASTELLÓ D, CAMACHO-TORREGROSA F J, GARCÍA A. Analysis of the influence of geometric design consistency on vehicle CO2 emissions[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2019, 69: 40-50.
- [85] CAO W, ZHANG B, MUKAI M. Impact of road slope on most fuel-economic PnG strategies for internal-combustion-engine-driven vehicles[J]. IFAC-PapersOnLine, 2022, 55(40): 163-168.
- [86] DI MARTINO A, MIRAFATABZADEH S M, LONGO M. Strategies for the Modelisation of Electric Vehicle Energy Consumption: A Review[J]. Energies, 2022, 15(21): 8115.
- [87] 张驰, 王世伟, 黄星, 等. 基于多因素的道路线形拟合方法综合评价[J]. 公路交通科技, 2017, 34(1): 54-60.
- [88] 姚志鹏, 彭程, 唐建波, 等. 适应不同轨迹数据场景的道路线形组合优化提取方法[J]. 测绘学报, 2024, 53(2): 379-390.
- [89] 赵诗昆. 基于控制网条件下精测数据的运营普速铁路线形自动优化方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2023.
- [90] 李国栋. 山城市内穿山线路与盘山线路比较与优化研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2021.
- [91] WU J, LI Q, BIE Y, et al. Location-routing optimization problem for electric vehicle charging stations in an uncertain transportation network: an adaptive co-evolutionary clustering algorithm[J]. Energy, 2024, 304: 132142.
- [92] 李军涛, 茆俊亚, 侯星星, 等. 基于能耗、碳排放油电车辆混合最优配置策略[J]. 山东大学学报(工学版), 2025, 55(1): 15-23.
- [93] 赵佩, 李雨佳, 王志胜. 基于能耗优化的无人车路径规划算法[J]. 机械与电子, 2025, 43(4): 3-11.
- [94] GHANIZADEH A R, HEIDARABADIZADEH N. OPTIMIZATION OF VERTICAL ALIGNMENT OF HIGHWAYS IN TERMS OF EARTHWORK COST USING COLLIDING BODIES OPTIMIZATION ALGORITHM[J].
- [95] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm:

- NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197.
- [96] QI W, ZOU Z, RUAN L, et al. Method for designing fuel-efficient highway longitudinal slopes for intelligent vehicles in eco-driving scenarios[J]. Applied Energy, 2024, 368: 123473.
- [97] 阮连杰. 高速公路小汽车瞬态油耗模型构建及节油措施设计[D]. 广州: 华南理工大学, 2023.
- [98] ZHAO H, TIAN W P, LI J chun, et al. Hazard zoning of trunk highway slope disasters: a case study in northern shaanxi, china[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2018, 77(4): 1355-1364.
- [99] 齐洪亮, 田伟平, 王栋, 等. 公路洪水灾害危险性评价指标[J]. 灾害学, 2014, 29(3): 44-47.
- [100] 广东省干线公路灾害防治技术指南(试行)[M]. 北京: 中华人民共和国交通部, 2006.

致 谢

行文至此，三载春秋倏忽而过。掩卷回望求学之路，如观山间行云起落，胸中百感翻涌，然千言终归一念——唯有感恩。

首当以最诚挚之心敬谢恩师吴嘉彬老师。从选题论证时的柳暗花明，到实验设计的精雕细琢，直至终稿定音的推敲琢磨，先生以渊博学养为经，以严谨治学为纬，以敏锐洞见为刃，于学术迷阵中为我劈开云翳。此般春风化雨之恩，当篆刻于心，没齿不忘。

承蒙土木与交通学院诸师长传道授业，同窗诸君切磋砥砺。尤念黄晓楚、吴俊辉、温嘉豪三位同砚，无数个秉烛夜话的实验室长夜，那些因突破瓶颈相视而笑的子夜，终将凝成记忆琥珀，永驻心间。

椿萱之恩，山高海深。二十余载寒窗路，双亲以华发换我青衿志。他们以最朴素的温情，筑就了最坚实的学术堡垒。至于女友李维红，科研低谷时的温言软语，数据突破时的雀跃欢欣，这份相知相守的默契，恰似春风化雨，润物无声。

最后，谨向论文评审及答辩委员会的诸位专家致以学术最敬礼。诸位一针见血的批阅，高屋建瓴的指正，不仅为本研究注入新的学术生命，更为后学开启了更广阔的思维疆域。

此去经年，这段淬炼心智的学术苦旅，已然将实证精神烙入血脉，将求索之志刻进骨骼。站在人生新的隘口，惟愿永葆赤子之心，破未来万千未知局。

林坤锐

2025 年 5 月